

Günlük Ders Planı · Hafta 36 Yıl Sonu

Bütünleştirme · yılın son dersi

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk) · yılın son dersidir: yeni kavram öğretilmez, yıl içinde kurulan beceriler bir araya getirilir.
Ünite / Konu	Yıl sonu bütünleştirme · okul temelli planlama. Dört ünitenin (Hareket, Enerji, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar) kavramları yeni bir konu açılmadan birlikte kullanılır.
Öğrenme Çıktısı	Yeni öğrenme çıktısı yoktur. Yıl boyunca geliştirilen gözlem yapma, veri okuma, model kurma, çıkarım yapma ve çıkarımın sınırını belirtme becerileri hareket, enerji, elektrik ve dalga bağlamlarında bütünleştirilir. Geri çağrılan çıktılar şunlardır: FİZ.10.1.1 · 10.1.2 · 10.1.3 FİZ.10.2.1 · 10.2.2 · 10.2.3 · 10.2.4 · 10.2.5 FİZ.10.3.1 · 10.3.2 · 10.3.3 · 10.3.4 · 10.3.5 FİZ.10.4.1 · 10.4.2 · 10.4.4.
Süreç bileşenleri	Bu hafta yeni bir süreç zinciri açılmaz. Her maddede aynı dört adım yürütülür: a) Ölçülen ya da gözlenen bilgiyi yorumdan ayırır. b) Veriye uyan modeli seçer ve seçimini gerekçelendirir. c) Modelden tek bir çıkarım çıkarır. ç) Çıkarımın hangi koşulda ve hangi aralıkta geçerli olduğunu yazar.
Bu haftanın payı	36. hafta yılı bir konu listesiyle değil, tek bir çalışma biçimiyle kapatır: veri → model → çıkarım → sınır . Her madde en az iki ünitenin kavramını birlikte çalıştırır; hiçbir madde tek bir bağıntının yeniden uygulanması değildir. Madde dağılımı şöyledir: hareket ile enerjiyi birlikte kullanan maddeler ≈ %40, elektrik ile enerji ≈ %30, dalga ile hareket ≈ %20, dört üniteyi birden kullanan sentez maddeleri ≈ %10.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistemati Olma · E3.8 Soru Sorma · SDB1.1 Kendini Tanıma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Saygı · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kanıt zinciri kartı ve ölçeği (ÇK 12; 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan, ürün öğrencinin kendi yıl içi çalışmalarından seçtiği bir dosyadır) · kurul denetim listesi (föy; 3 ölçüt × ✓ / ✗ / ? , tanı amaçlıdır ve puanlanmaz) · Çalışma kâğıdı (14 madde, analitik anahtar, 40 puan) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8 soru). Ölçek, liste ve anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, eğim, alan, birim çarpımı) · Türkçe (bir çıkarımı ve sınırını tek cümlede yazma) · Coğrafya (yerel üretim ve su kaynakları bağlamları) · Bilişim (çizelge okuma ve veri düzenleme)

Anahtar kavramlar	veri · gözlem · yorum · model · çıkarım · geçerlilik aralığı · sınır cümlesi hız, ivme, yer değiştirme, hız–zaman grafiği iş, güç, kinetik enerji, potansiyel enerji, enerji dönüşümü gerilim, akım, direnç, paralel kol, elektriksel güç frekans, dalga boyu, dalga sürati, $v = f \cdot \lambda$
Ön koşul	Dört ünitenin tamamı işlenmiştir. Hareket grafiklerinin okunması Hafta 2–6'da, iş ile gücün ayrımı Hafta 8–10'da, enerji korunumu Hafta 13–14'te, devrelerde gerilim ile akım Hafta 16–20'de, dalga kavramları ve $v = f \cdot \lambda$ Hafta 29–31'de kurulmuştur. Bu hafta hepsine yalnız atıf yapılır. Hafta 35'in kapanışında bırakılan "bir model neyi anlatır, neyi anlatamaz?" sorusu bu haftanın açılışıdır ve yanıtı dört ünite de birden aranır.
Kapsam sınırı	Yeni konu ve yeni bağıntı öğretilmez. Yalnız yıl içinde işlenen hareket grafikleri, iş–enerji–güç, doğru akım devreleri ve dalga kavramları kullanılır. Eğik atış, serbest düşme, sürtünme katsayısı, iç direnç, indüksiyon ve rezonans bu sette yoktur. Bütün hareketler düz doğrultudadır; yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Havada ses sürati gerektiğinde 340 m/s olarak verilir ve hesaplanmaz. Bütün çizelgeler örnek veri setidir; gerçek bir işletmeye, kuruma ya da ölçüme ait değildir. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme–Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün sayılar örnek veri setidir ve yalnız beceriyi görünür kılmak için seçilmiştir. Bir sayının yanında birimi, bir grafiğin yanında bölme değeri, bir ölçümün yanında koşulu yazılmadıkça o sayı kanıt sayılmaz. Bu kural ders boyunca her maddede yeniden uygulanır.
Dikkat çekme	Tahtaya dört boş kutu çizilir ve aralarına oklar konur. Sınıfa tek soru sorulur: "Bu yıl her ölçümde aynı dört adımı yürüttük; kutuların adlarını siz koyar mısınız?" Adlar söylenmeden hiçbir kutu doldurulmaz.
Köprü kurma	Buldan'daki dokuma atölyesi senaryosu okunur. Aynı seferden alınmış iki kayıt yan yana konur: hız ölçerin kaydı ve motorun enerji sayacı. İki kaydın birlikte okunması, hareket ile enerjinin aynı olayın iki yüzü olduğunu gösterir.
Uygulama	Çalışma kâğıdının senaryoya bağlı üç maddesi sınıfça çözülür. Ardından sınıf dörde ayrılır; her grup dağıtımli maddelerden ikisini alır ve tahtada üç cümleyle anlatır. Öğretmen yalnız iki soruyu sorar: "Bu sayı hangi veriden çıktı?" ve "Bu cümle nereye kadar geçerli?"
Grup çalışması	Föy: kanıt kurulu. Her grup kendi dosyasını kurar, dosyalar saat yönünde el değiştirir, kurul rolündeki grup üç soruyu yoklar ve dosya sahibine döner. Kapanışta her grup iki dakikalık savunma yapar.

Çıkarım	Aynı "bu model neyi göstermez?" sorusu dört ayrı modele sorulur: hız–zaman grafiği, enerji zinciri, devre şeması ve dalga'nın anlık görüntüsü. Dört yanıt yan yana yazıldığında modelin ne olduğu kendiliğinden görünür.
Değerlendirme	Süreç: tahtadaki dört kutu, grupların "niçin bu model?" yanıtları, föyün kurul denetim listesi. Sonuç: kanıt zinciri kartı (20 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular (8 soru). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: dört adımdan yalnız "veri" ile "sınır" satırı istenir, model ile çıkarım hazır verilir; sınır cümlesi için kalıp dağıtılır ("Bu sonuç yalnız ... aralığında ve ... koşuluyla geçerlidir."). Zenginleştirme: öğrenci kendi seçtiği bir yıl içi ölçümü dört satıra döker ve o ölçümün sınırını daraltacak tek bir ek ölçümü tasarlar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8 soru) · Etkinlik föyü · her gruba dört renkli kalem ve boş bir A4 dosya kâğıdı · öğrencilerin yıl boyunca biriktirdiği çalışma kâğıtları ve föyler. Bu haftada hiçbir düzenek kurulmaz, hiçbir ölçüm aleti kullanılmaz; iş baştan sona kâğıt üzerindedir.

Kapsam: Bu hafta bir bütünleştirme haftasıdır; yeni kavram öğretilmez ve yeni terim tanımlanmaz. Ünite sınırları değişmemiştir: iki üniteyi birleştiren maddelerde en dar kapsam geçerlidir. Hareket maddelerinde eğik atış ve serbest düşme yoktur; enerji maddelerinde sürtünme kuvveti sayıyla verilmedikçe hesaplanmaz; elektrik maddelerinde üreteçler ideal kabul edilir ve iç direnç kullanılmaz; dalga maddelerinde yalnız $v = f \cdot \lambda$ ile periyot–frekans çevrimi kullanılır. Verim sayısı, hangi çıktının yararlı sayıldığı yazılmadan hiçbir soruda tek başına bırakılmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir; MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz.

Hoca Notu · Yılı Kapatın Ders

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, dört üniteyi dört ayrı konu listesi gibi değil, **aynı dört adımın dört ayrı uygulaması** gibi görebilmeli: elindeki sayının nereden geldiğini söyleyebilmeli, o sayıya uyan modeli seçip seçimini gerekçelendirebilmeli, modelden tek bir cümle çıkarabilmeli ve o cümlenin **nereye kadar geçerli** olduğunu kendiliğinden yazabilmelidir.

BU HAFTANIN KALBI: DÖRDÜNCÜ SATIR

Sınıf üç adımı zaten yapıyor: sayıyı okuyor, bir bağıntı seçiyor, bir sonuç yazıyor. Yılın kazandırdığı asıl şey **dördüncü satırdır**: bulunan sonucun hangi koşulda ve hangi aralıkta savunulabileceğini yazmak. Bu satır yazılmadığı sürece doğru hesaplanmış bir sayı bile eksik bir yanıttır. Ders boyunca tek bir söz kalıbını yineleyin: **"Güzel. Peki bu cümle nereye kadar geçerli?"** Bu soruyu sormadan hiçbir maddeyi kapatmayın; sorduğunuzda da yanıtı siz vermeyin.

Bu sürümde:

- Tek adımlı tanım soruları ("alan neyi verir", "kilovatsaat nedir") kaldırıldı; her madde artık iki adım ve bir karar istemektedir.
- Bir maddede veriler bilerek çelişkili bırakıldı; öğrencinin çelişkiyi fark etmesi beklenir (test 2).
- Verim sayısı hiçbir yerde tek başına bırakılmadı; hangi çıktının yararlı sayıldığı her seferinde yazılıyor (ÇK 1, ÇK 4, ÇK 7, bağlam 3).
- Lambanın direnci artık bütün gerilimlerde sabit verilmiyor; ölçüm 2,4 V'un üstünde bilerek doğrudan sapıyor (ÇK 6).
- Aynı sayıyı iki yoldan bulmanın bağımsız bir doğrulama olmadığı ayrı maddelere taşındı (ÇK 2-ç, test 10).
- Dalga sürati ile telin bir noktasının hareketi ayrıldı; "sarsıntı 6 m gitti, öyleyse tel de 6 m gitti" yanılığı kırıldı (ÇK 5-c).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yeni bir öğrenme çıktısı açılmaz; numarasız "bütünleştirme" ifadesi resmî bir çıktı gibi söylenmez ve tahtaya çıktı kodu diye yazılmaz. Ünite sınırları değişmemiştir: eğik atış ve serbest düşme yoktur, sürtünme kuvveti sayıyla verilmedikçe hesaplanmaz, üreteçler ideal kabul edilir ve iç direnç kullanılmaz, dalga maddelerinde yalnız $v = f \cdot$

λ ile periyot–frekans çevrimi işler. İki üniteyi birleştiren bir maddede daima **en dar kapsam** geçerlidir. Bu ders bir dönem sınavı değildir; mini test yalnız bir yoklamadır ve yıl sonu notu bu kâğıttan çıkmaz.

Tahtaya Kurulacak Şema

TAHTAYA BOŞ KURULUR: DÖRT KUTU, DÖRT AD



Ş.H · dört kutu boş kurulur, adlarını sınıf koyar: veri, model, çıkarım, sınır.

Şemayı **boş kutularla** kurun ve adlarını sınıfa koydurun. Genellikle ilk üç ad birkaç dakikada gelir, dördüncü gelmez; gelmezse söylemeyin, bir madde çözün ve şu soruyu sorun: "Bu cümleyi bir arkadaşınız yanlış anlayabilir mi? Ne eklerseniz anlayamaz?" Dördüncü kutunun adı çoğu sınıfta bu sorudan sonra gelir. Şemayı ders boyunca silmeyin; her maddede hangi kutuda olduğunuzu parmakla gösterin.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Dört boş kutu tahtaya çizilir ve adları sınıfa koydurulur. Yıl boyunca her ölçümde bu dört adımın yürütüldüğü hatırlatılır, ama örnek verilmez.	Slayt 1–2 · Ş.H
12 dk	Buldan senaryosu okunur; hız ölçer kaydı ile enerji sayacının okuması yan yana konur. Sınıfa tek soru sorulur: bu iki kayıt aynı olayın neyini anlatıyor?	Slayt 3–4 · ÇK 1
10 dk	Aynı yavaşlama iki ayrı modelle çözdürülür; iki modelin aynı sayıyı vermesinin bağımsız bir kanıt olmadığı tartışılır.	Slayt 5 · ÇK 2
8 dk	Bakım defterindeki dört cümle tek tek kanıta vurulur: taşır, taşımaz, eksik veri var. Karar verilmeden önce hangi satırın okunduğu gösterilir.	Slayt 6 · ÇK 3
16 dk	Sınıf dörde bölünür; her grup dağıtımli maddelerden ikisini çözer ve tahtada üç cümleyle anlatır. Öğretmen yalnız iki soruyu sorar: bu sayı hangi veriden çıktı, bu cümle nereye kadar geçerli?	ÇK 4–10 · Slayt 7–8

8 dk	"Bu model neyi göstermez?" sorusu dört modele birden sorulur ve dört yanıt yan yana yazılır. Bu, haftanın en kritik anıdır.	Slayt 9 · ÇK 11
16 dk	Etkinlik föyü uygulanır: kanıt kurulu. Dosyalar kurulur, el değiştirir, denetlenir ve sahibine döner. Öğretmen dolaşırken kurul denetim listesini işaretler.	Föy 1-4. adım · Slayt 10
4 dk	Kapanış: yılın haritası açılır, kanıt zinciri kartının teslim tarihi duyurulur ve her öğrenci tek cümlelik bir merak sorusu yazar.	Slayt 11-12 · ÇK 14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Doğru hesaplanmış bir sayı tek başına yeterli bir yanıttır."	Yıl boyunca en çok sayı puanlandığı için sınır cümlesi süs sanılır.	Aynı sayıyı iki ayrı koşulda sordurun; birinde savunulan cümlelerin ötesinde savunulmadığını gösterin. Sınır satırı boş kalan her yanıtı geri verin. (ÇK 1-ç · ÇK 6-ç · test 15 · bağlam 3)
"Tek bir ölçüm noktası bir kural verir."	Bir hesabın sonucu her zaman aynı çıkacakmış gibi düşünülür.	Tek noktadan geçen sonsuz çok doğru çizdirin. Sonra aynı elemanı iki ayrı gerilimde ölçtürün; oranın değiştiğini gösterin. (ÇK 6 · test 5 · test 9 · bağlam 8)
"Enerji zincirinin sonunda kalan pay kaybolmuştur."	"Kayıp" sözcüğü günlük dilde yok olma anlamına gelir.	Her maddede kalan payın adresini yazdırın: hangi parçayı ısıttı, hangi sesi çıkardı, hangi sürtünmeye karşı iş yaptı. Adres yazılmayan yanıtı eksik sayın. (ÇK 1-c · ÇK 4-c · bağlam 1)
"Etiketten ya da sayaçtan okunan enerji, aygıtın yaptığı iştir."	Pano ile çıktı aynı şey sanılır.	Aynı sefer için iki sayıyı yan yana yazdırın: çekilen enerji ve yüke aktarılan enerji. İkisinin farkını tabloya ayrı bir satır olarak koydurun. (ÇK 3 · ÇK 7 · test 14)
"İki ayrı yoldan aynı sayı çıktıysa sonuç doğrulanmıştır."	Tutarlılık ile bağımsız kanıt karıştırılır.	İki yolun da aynı veriden ve aynı kabulden çıktığını gösterin. Bağımsız kanıtın ne olacağını sınıfa yazdırın: ayrı bir ölçüm, ayrı bir araç. (ÇK 2-ç · test 10 · föy 3. adım)
"Dalga ilerlerken ortamın kendisi de ilerler."	"Dalga 6 metre gitti" cümlesi cismin gitmesi gibi okunur.	Telin tek bir noktasını parmakla işaretletip yalnız o noktayı izletin. İlerleyen titreşim olduğunu, noktanın yerinde gidip geldiğini söyletin. (ÇK 5-c · bağlam 2)

"Kaynağın gücü artarsa dalga daha hızlı ilerler."	Güç ile hız günlük dilde birbirinin yerine kullanılır.	Frekansı kaynağın, sürati ortamın belirlediğini iki sütun hâlinde yazdırın. Aynı ipte aynı frekansla iki ayrı gerginlik denettirin. (ÇK 5-ç · test 6 · bağlam 8)
"Paralel bir kol devreden çıkınca kalan kolların akımı değişir."	Seri devredeki davranış paralele taşınır.	Her kolun uçlarındaki gerilimin aynı kaldığını gösterin; bir kolu kapatıp kalan kolun akımını yeniden hesaplatırın. (test 4 · test 8 · bağlam 4)
"Verim, iki enerji sayısının oranıdır; başka bir şey gerekmez."	Formül, tanımın yerine geçer.	Aynı olayda iki ayrı "yararlı çıktı" tanımı yaptırın ve iki ayrı verim sayısı çıkarttırın. Hangisinin yazılacağına tanımın karar verdiğini gösterin. (ÇK 4-c · ÇK 7-ç · bağlam 3)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde yeni bir bağıntı kullanılmaz. Sürtünme kuvveti yalnız iş-enerji üzerinden ortalama olarak bulunur; sürtünme katsayısı hiçbir soruda geçmez. Üreteçler idealdir. Kısmi puan ölçütü: sayıyı doğru bulup sınır satırını boş bırakan yanıtta tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "bu cümle nereye kadar geçerli?" notu düşülür; sınırı doğru yazıp sayıyı yanlış bulan yanıtta da yarım puan verilir. İki satır da doğruysa tam puan verilir.

Ölçme Aracı 1 · Kanıt Zinciri Kartı ve Ölçeği ÇK 12 · 20 puan · 5 ölçüt × 4 düzey

Ürün, öğrencinin **kendi yıl içi çalışmalarından** seçtiği bir ölçüm ya da bir çözümdür; kâğıttaki örneklerden biri kabul edilmez. Kart dört satırdır ve her satır tek cümledir. Kart derste doldurulmaya başlanır, evde tamamlanır ve teslim tarihi ders sonunda duyurulur. Ölçek derste gösterilir; ölçütleri gizlemek kartın amacına aykırıdır.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Veri satırı	Sayı, birim ve ölçüm koşulu birlikte yazılmış.	Sayı ile birim var, koşul eksik.	Yalnız sayı yazılmış.	Veri ile yorum karışmış.
Model satırı	Seçilen temsil adlandırılmış ve seçim gerekçelendirilmiş.	Temsil adlandırılmış, gerekçe kısa.	Yalnız bir bağıntı yazılmış.	Model satırı boş ya da veriyle aynı.
Çıkarım satırı	Tek cümle, yalnız veriden çıkıyor ve sayısı birimli.	Tek cümle, bir ayrıntısı veriden çıkmıyor.	Birden çok cümle, hangisinin çıkarım olduğu belirsiz.	Çıkarım veriyle ilgisiz.
Sınır satırı	Aralık ve koşul birlikte yazılmış, ikisi de ölçüme dayanıyor.	Aralık ya da koşuldan biri yazılmış.	"Her zaman geçerli değildir" gibi genel bir cümle.	Sınır satırı boş.
Kendi sözcükleri	Dört satır da kendi cümleleriyle yazılmış.	Üç satır kendi cümlesi.	İki satır kâğıttan kopyalanmış.	Kart baştan sona kopyalanmış.

Puan karşılığı: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Kart 20 puan üzerindendir ve çalışma kâğıdının 40 puanlık toplamının yarısını oluşturur. **Sık görülen üç durum:** (1) Dördüncü satıra "ölçüm hatası olabilir" yazan öğrenciye hangi ölçümün hangi aralıkta yapıldığı sordurulur; genel kuşku bir sınır cümlesi değildir. (2) Model satırına yalnız bir bağıntı yazan öğrenciden o bağıntının hangi kabulle seçildiği istenir. (3) Kendi çalışması yerine kâğıttaki bir maddeyi seçen öğrenciye kart geri verilir; yıl içi dosyasından bir sayfa getirmesi istenir.

Ölçme Aracı 2 · Kurul Denetim Listesi föy · 3 ölçüt · ✓ / X / ? · tanı amaçlıdır, puanlanmaz

Liste, kurul rolündeki grubun eline geçen dosyada üç şeyi yoklar: **(1)** veri bu modeli taşıyor mu, **(2)** çıkarım yalnız bu veriden mi çıkıyor, **(3)** sınır satırı ölçülen aralığı yazıyor mu. Liste dosyayı puanlamaz, ne gösterdiğine bakılır.

Kurulun yaptığı	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Üç ölçüte de ✓ koymuş, tek bir soru yazmamış.	Denetimi onaylamaya çeviriyor.	Kurulun işinin çürütmek değil daraltmak olduğunu söyleyin; her ✓'nin yanına "hangi aralıkta?" sorusunu yazdırın.
Yalnız hesabın doğruluğuna bakmış.	Dördüncü satırı hiç okumuyor.	Hesabı kapatıp yalnız sınır satırını okutun; sayıya bakmadan dosyayı değerlendirtin.
Sınır satırına "veri yetersiz" yazmış.	Hangi tek verinin eksik olduğunu söyleyemiyor.	Tek bir ek ölçüm istetin: adı, birimi ve nasıl yapılacağı yazılsın.
Modeli değiştirmeyi önermiş.	Dosyayı yeniden yazmayı denetim sanıyor.	Öneriyi kabul edin ama gerekçe istetin: bu model hangi veriyi taşımıyor?
"Dosya tamamen yanlış" demiş.	Denetimi reddetmeye çeviriyor.	En az bir satırın doğru olduğunu buldurun; doğruyu görmeyen denetim güvenilir bir denetimdir.
Kendi dosyasını yeniden almak istemiş.	Başka bir ünitenin dosyasını okumaktan kaçınıyor.	Ünite adını kapatıp yalnız dört satırı okutun; dört adım her üniteden bağımsızdır, bu haftanın kanıtı budur.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Veriyi yorumdan ayırma	Her maddede hangi sayının ölçüldüğü ayrıca yazılıyor.	Çoğunda yazılıyor.	Yalnız istendiğinde yazılıyor.	Ölçülen ile çıkarılan karışıyor.
Model seçimi	Her çözümde hangi modelin niçin seçildiği söyleniyor.	Çoğunda söyleniyor.	Yalnız bağıntı yazılıyor.	Model rastgele seçiliyor.
Sayı, birim ve ölçek	Her sayının yanında birimi, her grafik okumasında bölme değeri var.	Bir yerde birim eksik.	Birimler çoğunlukla eksik.	Sayılar birimsiz.
Sınırlandırma	Her çıkarımın yanında aralığı ve koşulu yazılı.	Çoğunun yanında yazılı.	Yalnız bir maddede yazılı.	Sonuçlar koşulsuz genelleniyor.
Ünite bağlama	İki üniteyi birleştiren maddelerde ikisinin de adı konuyor.	Çoğunda konuyor.	Yalnız biri anılıyor.	Bağ hiç kurulmuyor.

Puan 20 üzerindendir; kanıt zinciri kartının 20 puanıyla birlikte çalışma kâğıdının toplamı 40 puandır. **17–20** çok iyi · **13–16** iyi · **9–12** geliştirilmeli · **8 ve altı** yeniden çalışılmalı.

Beceri Eşlemesi

Beceri	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
Gözlem yapma ve veriyi yorumdan ayırma	1, 3, 13	1, 9	7
Veri okuma (grafik, çizelge, pano)	1, 2, 5, 6, 8	1, 5, 11, 13	1, 4
Model kurma ve model seçme	2, 5, 9, 11	3, 6, 7, 11	2, 5
Çıkarım yapma	4, 7, 8, 10	2, 4, 8, 14	1, 5, 7
Çıkarımın sınırını belirtme	1-ç, 2-ç, 4-ç, 6-ç, 7-ç, 8-ç, 10-d	5, 10, 12, 15	3, 6, 8
Ürün ve yansıtma	12 (ürün), 13, 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 40 puandır: 1–11. sorular aşağıdaki analitik anahtarla 20 puan üzerinden, kanıt zinciri kartı (madde 12) kendi ölçeğiyle yine 20 puan üzerinden okunur. Soru 13 ile 14 puanlanmaz; ilki sınıflandırmanın doğruluğuyla, ikincisi kâğıdın sonundaki denetim listesiyle nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. 2 ya da 14'te hata pano ile çıktıyı ayırmayı, 5 ya da 15'te hata geçerlilik aralığını, 6 ya da 13'te hata kaynak ile ortamın işini ayırmayı yoklar.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Bu haftanın hiçbir etkinliğinde düzenek kurulmaz, devre bağlanmaz ve ölçüm yapılmaz; iş baştan sona kâğıt üzerindedir. Kâğıtlardaki bütün gerilimler düşük gerilimdir ve hiçbir soruda şebeke bağlantısı yoktur.
Destekleme	Dört satırdan yalnız veri ile sınır satırını istetin; model ile çıkarım satırını siz verin. Sınır cümlesi için kalıp dağıtın: "Bu sonuç yalnız ... aralığında ve ... koşuluyla geçerlidir." ÇK'nın 7, 9 ve 10. soruları isteğe bağlıdır. Föyde kurul rolü üç ölçütten yalnız üçüncüsüyle yürütülebilir.
Zenginleştirme	Öğrenciden şunu isteyin: kendi seçtiği bir yıl içi ölçümün sınırını daraltacak tek bir ek ölçüm tasarlasın; ek ölçümün adını, birimini ve nasıl yapılacağını yazsın. İkinci iş: aynı veriden çıkarılabilecek iki ayrı çıkarım yazsın ve ikisini ayıran tek ayrıntıyı göstereyin.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3'ün dört cümlesi, ÇK 6'nın üç denetimi ve föyün kurul turu. Bir cümlenin yanlış olmaması, onun kanıtlanmış olduğu anlamına gelmez.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1-Ş.12 ile föyün iki şeması. Bu haftanın görsel dil kuralı şudur: veri mavi, model mor, çıkarım turuncu, sınır yeşil şeritle gösterilir; grafiklerde yatay eksen adı ok ucunun sağında, düşey eksen adı üst ucun yanındadır.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 2'nin iki modeli, ÇK 6'nın beş ölçümü, ÇK 8'in iki yankı kaydı ve mini test 9'un dört satırlık çizelgesi.
SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı	Föydeki kurul turu. Kurul, dosyayı yazan grubu değil dosyanın dört satırını okur; kişisel dil kullanılmaz. Bir dosyanın sınırını bulmak, onu küçültmek değil sağlamlaştırmaktır — bu cümleyi tura başlamadan önce sınıfa söyleyin.
35. hafta köprüsü kapatıldı	Geçen haftanın kapanışında bırakılan "bir model neyi anlatır, neyi anlatamaz?" sorusu bu haftanın ÇK 11 ve slayt 9'unda dört üniteye birden karşılandı; modelin sınırı artık dört ayrı temsilde aynı soruyla okunuyor.
Yıl kapanışı	Dersin son dakikasında konu adı verilmez ve "bu 11. sınıfta var" denmez. Her öğrenci tek cümlelik bir merak sorusu yazar ve kanıt zinciri kartının arkasına koyar. Kartlar toplandığında o soruları okuyun, ama sınıfta sesli okumayın; gelecek yılın ilk dersi için kendinize bir liste yapın.

Yıl Sonu Bütünleştirme: Veri, Model, Çıkarım ve Sınır

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB1 Gözlem · FBAB8 Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

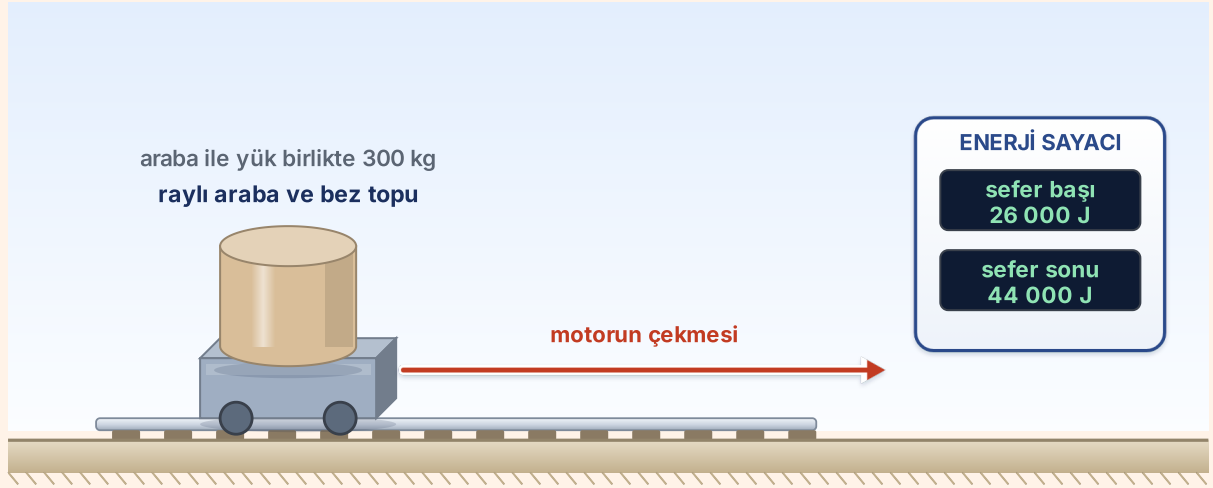
Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Yıl boyunca dört ayrı ünite de yaptığın işi bugün tek bir çalışma biçimine bağlayacaksın. Her soruda dört satır vardır: **ne ölçüldü, hangi model seçildi, hangi sonuç çıktı, o sonuç nereye kadar geçerli**. Dördüncü satır yazılmadan hiçbir soru tamamlanmış sayılmaz. Yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır, üreteçler ideal kabul edilir ve havada ses sürati gerektiğinde **340 m/s** verilir. Bütün sayılar örnek veri setidir.

DÖRT ADIM, DÖRT ÜNİTE

- 1 • **Veri**. Ölçülen ya da gözlenen bilgidir. Yanında birimi, varsa bölme değeri ve ölçüm koşulu yazılmadıkça bir sayı kanıt sayılmaz. Veri tartışılmaz, yalnız okunur.
- 2 • **Model**. Veriye uyan temsildir: bir grafik, bir enerji zinciri, bir devre şeması ya da bir bağlantı. Model seçilir; bu yüzden her seçimin bir gerekçesi vardır.
- 3 • **Çıkarım**. Modelden çıkan tek cümledir. Verinin söylemediği hiçbir şeyi içeremez.
- 4 • **Sınır**. Çıkarımın hangi aralıkta ve hangi koşulda savunulabileceğidir. "Her zaman" sözü bir sınır cümlesi değildir; sınır, ölçülen aralığın adıyla yazılır.

SENARYO DOSYASI · BULDAN'DA BİR DOKUMA ATÖLYESİNİN BAKIM GÜNÜ

Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir dokuma atölyesinde bakım günü tutulmuştur. Bez toplarını dokuma bölümünden paketlenme bölümüne götüren raylı arabanın **tek bir seferi** iki ayrı aygıtlarla kaydedilmiştir. **Birinci kayıt**: arabanın üstündeki hız ölçer, seferin hız-zaman çizimini yazmıştır (Ş.2). **İkinci kayıt**: arabayı çeken motorun panosundaki enerji sayacı, seferin başında **26 000 J**, seferin sonunda **44 000 J** okumuştur. Araba yükü ile birlikte **300 kg**'dır, ray düzdür ve sefer tek yönlüdür. Sayaç, motorun panodan **çektiği** enerjiyi yazar.

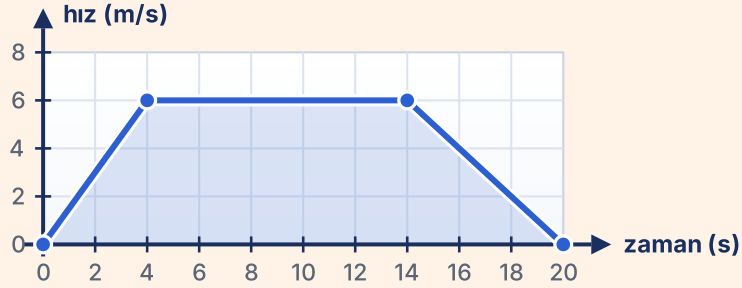


düz ray, tek sefer

pano motorun
çektığı enerjiyi yazar

atölyedeki tek seferin düzeneği · örnek veri seti, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · atölyedeki seferin düzeni · araba, ray ve motor panosu



0-4 s eğimi $1,5 \text{ m/s}^2$

alanın tamamı 90 m

ortalama sürat $4,5 \text{ m/s}$

raylı arabanın hız ölçer kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 2 m/s

Ş.2 · arabanın hız ölçer kaydı · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Örnek veri setidir. İki kayıt da aynı seferden alınmıştır; marka, makine adı ve tarih yoktur.

1

Kaydın Söylediği ve Söylemediği FİZ.10.1.1 + FİZ.10.2.2 · veri okuma ve sınır

Ş.2'deki kayda ve senaryodaki sayaç okumalarına bakınız. **a)** Kaydın ilk bölümündeki ivmeyi ve arabanın 4. saniyedeki kinetik enerjisini bulunuz. **b)** Seferin tamamındaki yer değiştirmeyi çizimin altındaki alandan bulunuz; aynı sefer için ortalama sürati hesaplayınız. **c)** Arabanın 4. saniyede kazandığı kinetik enerji, motorun 20 saniyede çektiği enerjinin yüzde kaçıdır? Geri kalan payın **adresini** yazınız: hangi işe, neye gitmiş olabilir? **ç)** Bir bakım görevlisi bu iki sayıya bakıp "bu motorun verimi %30'dur" diyor. Bu cümlemin olduğu gibi yazılamamasının **iki ayrı** nedenini yazınız.

Aranan	İşlem	Sonuç
ilk bölümün eğimi	$6 \div 4$	$1,5 \text{ m/s}^2$
4. saniyedeki kinetik enerji	$\frac{1}{2} \times 300 \times 6^2$	$5\ 400 \text{ J}$
seferin yer değiştirmesi	$12 + 60 + 18$	90 m
sayaçtaki fark	$44\ 000 - 26\ 000$	$18\ 000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Hız–zaman çiziminde eğim ivmeyi verir: $6 \div 4 = 1,5 \text{ m/s}^2$. Dördüncü saniyede hız 6 m/s olduğuna göre kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 6^2 = 5\ 400 \text{ J}$ 'dür. b) Çizginin altındaki bölge bir üçgen, bir dikdörtgen ve bir üçgene ayrılır: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 = 12 \text{ m}$, $10 \cdot 6 = 60 \text{ m}$, $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18 \text{ m}$. Toplam yer değiştirme **90 m**'dir; eksen birimleri de bunu söyler: $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$. Ortalama sürat $90 \div 20 = 4,5 \text{ m/s}$ 'dir. c) Sayaçtaki fark $44\ 000 - 26\ 000 = 18\ 000 \text{ J}$ 'dür. Oran: $5\ 400 \div 18\ 000 = 0,30$, yani %30. Geri kalan $12\ 600 \text{ J}$ yok olmamıştır; adresi şudur: rayda ve tekerlek yataklarındaki sürtünmeye karşı yapılan iş, motorun sargılarının ve dişli kutusunun ısınması, çalışma sesi. ç) Birinci neden: **yararlı çıktı tanımlanmamıştır**. Yüğü taşımak için sürtünmeye karşı yapılan iş de aslında istenen bir çıktıdır; onu "kayıp" sayan bir tanımla başka, saymayan bir tanımla başka bir verim sayısı çıkar. İkinci neden: **oran yalnız ilk 4 saniye içindir**. Sayaç 20 saniyenin tamamını yazmıştır, kinetik enerji ise yalnız 4. saniyeye aittir; 4. saniyeden sonra motor çalışmayı sürdürmüş ve o enerji hesaba hiç girmemiştir. Doğru yazım şudur: "Çekilen enerjinin %30'u, ilk 4 saniyenin sonunda arabanın kinetik enerjisi olarak bulunmaktadır."

2

Aynı Yavaşlamanın İki Ayrı Modeli FİZ.10.1.2 + FİZ.10.2.4 · model kurma

Aynı seferin son bölümüne (14–20 s) bakınız. a) **Hareket modeliyle**: yavaşlamanın büyüklüğünü ve bu bölümdeki yer değiştirmeyi bulunuz; sonra $F = m \cdot a$ ile arabayı durduran ortalama kuvveti hesaplayınız. b) **Enerji modeliyle**: aynı kuvveti, kinetik enerjinin sıfırlandığı yoldan hesaplayınız. c) "Araba bu 18 metrenin neresinde 3 m/s 'ye düşmüştür?" ve "Kaç saniyede 3 m/s 'ye düşmüştür?" sorularını çözünüz; her soruya hangi modelin daha kısa yoldan yanıt verdiğini söyleyiniz. ç) İki model aynı kuvveti verdi. Bir arkadaşınız "öyleyse sonuç doğrulanmıştır" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz: bağımsız bir kanıt neye benzerdi?

Model	İşlem	Ortalama kuvvet
hareket modeli	300×1	300 N
enerji modeli	$5\ 400 \div 18$	300 N

BEKLENEN CEVAP

a) Son bölümde hız 6 m/s'den sıfıra 6 saniyede inmiştir: yavaşlamanın büyüklüğü $6 \div 6 = 1 \text{ m/s}^2$. Yer değiştirme, üçgenin alanıdır: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18 \text{ m}$. Kuvvet: $F = m \cdot a = 300 \times 1 = 300 \text{ N}$. b) Kinetik enerji 5 400 J'den sıfıra inmiştir ve bunu yapan kuvvet 18 metre boyunca iş yapmıştır: $F = 5\,400 \div 18 = 300 \text{ N}$. c) *Nerede?* Sürat 3 m/s iken kalan kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 3^2 = 1\,350 \text{ J}$ 'dür; harcanan enerji $5\,400 - 1\,350 = 4\,050 \text{ J}$. Yol: $4\,050 \div 300 = 13,5 \text{ m}$. *Ne zaman?* $3 = 6 - 1 \cdot t$ eşitliğinden $t = 3 \text{ s}$. Yol soruluyorsa **enerji modeli**, süre soruluyorsa **hareket modeli** daha kısa yoldan yanıt verir; çünkü enerji bağıntısında süre, hareket bağıntısında ise enerji hiç geçmez. ç) Cümle doğru değildir. İki model de **aynı veriden** (kayıt ile kütle) ve **aynı kabulden** (yavaşlamanın sabit olduğu kabulünden) çıkmaktadır; bu yüzden aynı sayıyı vermeleri şaşırtıcı değildir. Bu bir **tutarlılık denetimidir**: hesapta işlem hatası olmadığını gösterir, kabulün doğruluğunu göstermez. Bağımsız bir kanıt, ayrı bir ölçümden gelirdi: örneğin frenleme sırasında halattaki kuvvetin bir kuvvet ölçerle doğrudan ölçülmesi. İki model farklı sayı verseydi yapılacak şey ortalama almak değil, kabullerden birini yeniden okumak olurdu.

3

Bakım Defterindeki Dört Cümleyi Kanıta Vurun FİZ.10.1.1 + FİZ.10.2.2 · kanıt kullanma

Bakım defterine dört cümle yazılmıştır. Her cümle için üç karardan birini veriniz ve kararınızı hangi kayda dayandırdığınızı yazınız: **kayıt bunu taşır** · **kayıt bunu taşımaz** · **karar için eksik veri var**. a) "Araba bu seferde en çok 6 m/s ile gitmiştir." b) "Araba her saniye 4,5 metre ilerlemiştir." c) "Motor bu seferde 18 000 J'lik iş yapmıştır." ç) "Araba boş olsaydı sayaç daha az yazardı."

Deftere yazılan cümle	Karar	Hangi kayıt?
a) en çok 6 m/s ile gitmiştir	kayıt bunu taşır	Ş.2, tepe değeri
b) her saniye 4,5 m ilerlemiştir	kayıt bunu taşımaz	Ş.2, hız sabit değil
c) motor 18 000 J'lik iş yapmıştır	kayıt bunu taşımaz	sayaç, çekilen enerji
ç) boş olsaydı sayaç az yazardı	eksik veri var	boş kütle yok

BEKLENEN CEVAP

a) **Kayıt bunu taşır**. Ş.2'de çizginin ulaştığı en büyük değer 6 m/s'dir ve bu değer 4–14 saniyeler arasında korunmuştur; kayıt boyunca daha büyük bir okuma yoktur. b) **Kayıt bunu taşımaz**. 4,5 m/s **ortalama** bir sürattir ve yalnız seferin tamamı için tanımlıdır. Araba kaydın hiçbir anında tam 4,5

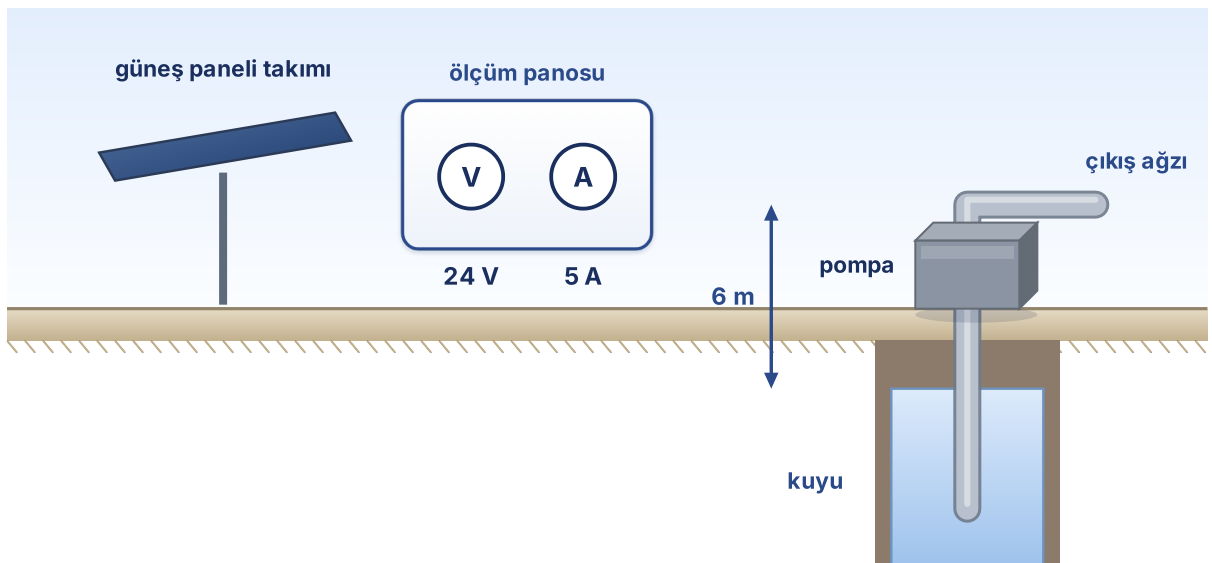
m/s ile gitmemiştir: ilk bölümde bu değerin altından geçmiş, ortada 6 m/s'de kalmıştır. Ortalama, bölümlerdeki süratlerin ortalaması da değildir. **c) Kayıt bunu taşımaz.** Sayaç, motorun panodan **çektiği** enerjiyi yazar. Motorun arabaya yaptığı iş bundan küçüktür, çünkü çekilen enerjinin bir bölümü motorun kendi sargılarını ve dişlilerini ısıtmıştır. Doğru yazım: "Motor bu seferde panodan 18 000 J çekmiştir." **ç) Karar için eksik veri var.** Cümle akla yatkındır, ama kayıta boş arabanın kütlesi ve sürtünmenin kütleye nasıl bağlı olduğu yazmamaktadır. Sınamak için gereken tek ek ölçüm şudur: aynı ray üzerinde, aynı hız kaydıyla **boş bir sefer** yapıp sayacın yeniden okunması. Akla yatkın olmak ile veriyle desteklenmiş olmak ayrı şeylerdir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Üç soruda tek bir işi yaptın: **elindeki sayının nereden geldiğini söyledin.** Hız ölçerin yazdığı sayı ile senin ondan çıkardığın sayı aynı satıra yazılmaz; panodan geçen enerji ile yüke aktarılan enerji aynı sayı değildir. Geri dön ve denetle: her sonucun yanında birimi var mı? Grafikten okuduğun her sayının yanına bölme değerini not ettin mi? Bundan sonraki sorularda aynı dört adımı öteki üç üniteye yürüteceksin; her sorunun sonunda dördüncü satırı yazmayı unutma.

4

Çivril'de Güneş Panelli Bir Sulama Düzeneği FİZ.10.3.2 + FİZ.10.2.4 · çıkarım ve sınır

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir bahçenin sulaması, güneş paneli takımından beslenen bir pompayla yapılmaktadır (Ş.3). Panodaki iki aletten biri **24 V**, öteki **5 A** göstermektedir. Pompa, **10 dakikada** kuyudan **120 kg** suyu çıkış ağzına, yani **6 m** yükseğe basmaktadır. **a)** Pompanın bu 10 dakikada çektiği elektrik enerjisini bulunuz. **b)** Çıkarılan suyun kazandığı potansiyel enerjiyi hesaplayınız; sıfır düzeyi olarak kuyudaki su düzeyini alınız. **c)** İki sayının oranını bulunuz. Bu oran doğrudan "pompanın verimi" diye yazılabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **ç)** Bahçe sahibi "ampermetre 4 A okusaydı aynı sürede çıkan su da beşte bir azalırdı" diyor. Bu cümleyi sınamak için elinizde ne var, ne yok?



10 dakikada 120 kg su çıkarılmıştır

güneş panelli sulama düzeneği · pano pompanın çektiği akımı ve gerilimi gösterir

Ş.3 · güneş panelli sulama düzeneği ve ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

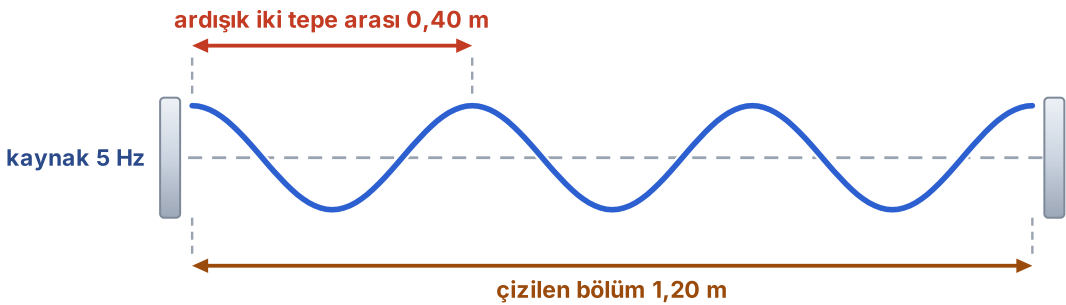
a) Elektriksel güç: $P = V \cdot I = 24 \times 5 = 120 \text{ W}$. On dakika 600 saniyedir: $E = 120 \times 600 = 72\ 000 \text{ J}$.
b) Suyun potansiyel enerjisindeki artış: $m \cdot g \cdot h = 120 \times 10 \times 6 = 7\ 200 \text{ J}$. Sıfır düzeyi kuyudaki su düzeyidir ve bu seçim yazılmadan sayı anlam taşımaz. c) Oran: $7\ 200 \div 72\ 000 = 0,10$, yani %10. Bu sayı doğrudan "pompanın verimi" diye yazılamaz, ama anlamsız da değildir: ölçülen yararlı çıktının çekilene oranıdır ve pompanın verimi için bir **alt sınırdır**. Çünkü suyun çıkış ağzındaki hareket enerjisi, borudaki sürtünmeye karşı yapılan iş ve motorun ısınması ayrı ayrı ölçülmemiştir; bunların bir bölümü de aslında pompanın yaptığı iştir. Doğru yazım şudur: "Çekilen enerjinin en az %10'u suyun yükseltilmesine gitmiştir." ç) Elimizde **tek bir çalışma noktası** vardır: 5 A'de 120 kg. Akım ile çıkarılan su miktarı arasındaki ilişkinin doğru orantılı olup olmadığı hiç ölçülmemiştir; tek noktadan bir orantı çıkarılamaz. Cümleyi sınamak için gereken şey, en az üç ayrı akımda (örneğin 3 A, 4 A ve 5 A) aynı sürede çıkan suyun tartılması ve noktaların bir çizime dökülmesidir. Ayrıca pompanın belirli bir akımın altında hiç su basamayabileceği de akılda tutulur; orantı, çalışma aralığının dışında kendiliğinden bozulur.

5

Kızılcabölük'te Çözümlü Telinde İlerleyen Sarsıntı

FİZ.10.4.1 + FİZ.10.1.1 · model kurma

Denizli'nin Kızılcabölük köyündeki bir dokuma tezgâhının **6 metre** uzunluğundaki gergin çözümlü telinin bir ucuna, saniyede **5** tam salınım yapan küçük bir sarsma kaynağı bağlanmıştır. Telin anlık görüntüsünde ardışık iki tepe arası **0,40 m** ölçülmüştür (Ş.4). a) Teldeki dalganın süratini bulunuz ve sarsıntının telin öbür ucuna kaç saniyede vardığını hesaplayınız. b) Tel biraz daha gerdirilip aynı kaynakla ölçüm yinelendiğinde ardışık iki tepe arası **0,60 m** çıkmıştır. Yeni sürati ve yeni varış süresini bulunuz. c) Bir öğrenci "sarsıntı 6 metreyi 3 saniyede aldığına göre telin ucundaki düğüm de 6 metre yer değiştirmiştir" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz. ç) Aynı öğrenci "tel daha da gerdirilirse sürat artmayı sürdürür" diyor. İki ölçümün bu cümleyi ne kadar desteklediğini yazınız.



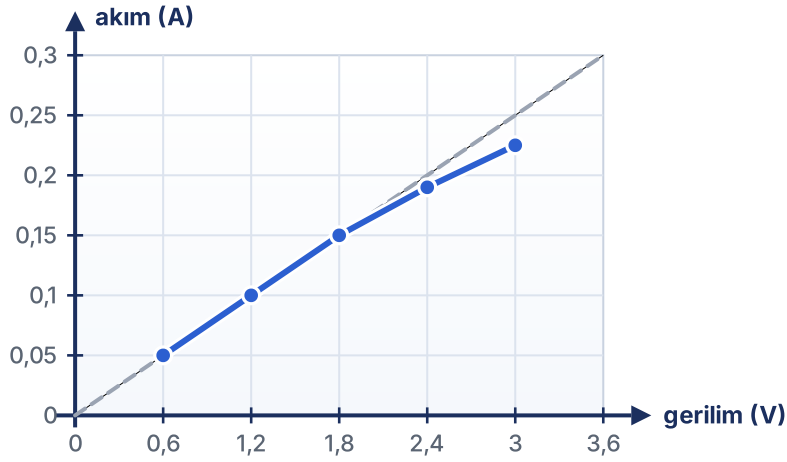
çözümlü telinin anlık görüntüsü · telin yalnız üç dalga boyluk bölümü çizilmiştir

Ş.4 · çözümlü telinin anlık görüntüsü · ölçüler telin üstünde ve altında ayrı şeritlerde verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Kaynak saniyede 5 tam salınım yaptığına göre frekans **5 Hz**'dir. Sürat: $v = f \cdot \lambda = 5 \times 0,40 = 2$ **m/s**. Varış süresi: $6 \div 2 = 3$ **s**. **b)** Frekansı kaynak belirler ve kaynak değişmemiştir, öyleyse yine 5 Hz'dir. Yeni sürat: $5 \times 0,60 = 3$ **m/s**; yeni varış süresi $6 \div 3 = 2$ **s**. Değişen şey ortamın kendisidir: gerginlik arttıkça sarsıntı tel boyunca daha çabuk ilerler. **c)** Cümle yanlıştır. Tel boyunca ilerleyen şey **titreşimdir**, telin maddesi değil. Telin her noktası yalnız kendi denge konumunun bir yanına bir öbür yanına gider gelir; o noktaların yer değiştirmesi genlik kadardır ve santimetre ölçeğindedir. Doğru kuruluş: "Sarsıntı 6 metrelik yolu 3 saniyede almıştır; telin hiçbir noktası bu yolu almamıştır." **ç)** İki ölçüm bir **eğilim** gösterir: gerginlik arttığında sürat artmıştır. Ama iki nokta bir kural vermez; artışın hangi biçimde sürdüğü (doğrusal mı, daha yavaş mı) ölçülmemiştir. Üstelik telin dayanma sınırı vardır ve o sınıra yaklaşıldığında tel kopar; gerginlik istendiği kadar artırılmaz. Savunulabilecek cümle şudur: "Denenen iki gerginlik arasında, gerginlik arttığında sürat de artmıştır."

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir bağ kulübesinin aydınlatma lambası, gerilimi değiştirilebilen bir kaynağa bağlanıp beş kez ölçülmüştür (Ş.5). **a)** İlk üç ölçüm için gerilimin akıma oranını hesaplayınız; üçünde de aynı sayı çıkıyor mu? **b)** Dördüncü ve beşinci ölçüm için aynı oranı bulunuz ve doğrusal davranıştan ne kadar ayrıldığını söyleyiniz. **c)** Bir öğrenci hemen "bu lamba ohmik değildir" demek istiyor. Bu cümleyi yazmadan önce yapılması gereken **üç denetimi** yazınız. **ç)** Denetimler yapıldıktan sonra aynı değerler yeniden çıkarsa ne söylenebilir, ne söylenemez? Söylenebilecek cümleyi **aralığıyla birlikte** yazınız ve sapmanın hangi enerji dönüşümünden kaynaklandığını açıklayınız.



ilk üç ölçüm: $V/I = 12 \Omega$

dördüncü: $12,6 \Omega$

beşinci: $13,3 \Omega$

lambanın beş ölçümü · kesikli doğru ilk üç ölçümden geçirilmiştir

Ş.5 · lambanın beş ölçümü · kesikli doğru yalnız ilk üç ölçümden geçirilmiştir

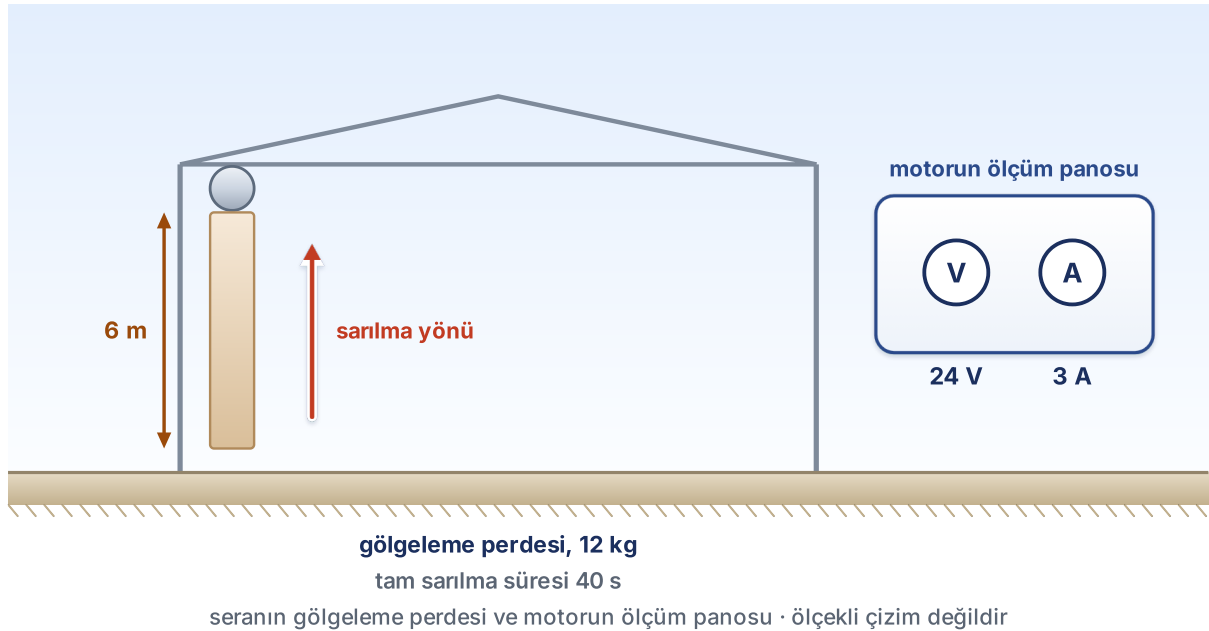
BEKLENEN CEVAP

a) $0,6 \div 0,050 = 12 \Omega$; $1,2 \div 0,100 = 12 \Omega$; $1,8 \div 0,150 = 12 \Omega$. Üç ölçümde de oran aynıdır; bu üç nokta başlangıç noktasından geçen tek bir doğru üzerindedir. **b)** $2,4 \div 0,190 \approx 12,6 \Omega$; $3,0 \div 0,225 \approx 13,3 \Omega$. İki ölçüm de doğrunun **altında** kalmıştır: 12Ω 'luk doğru $2,4 \text{ V}$ 'ta $0,200 \text{ A}$, $3,0 \text{ V}$ 'ta $0,250 \text{ A}$ beklerdi. Sapma gerilim büyüdükçe büyümektedir. **c)** Üç denetim: **(1)** bağlantı ve temas denetimi — gevşek bir uç ya da kirli bir klemens akımı düşürür; **(2)** ölçü aletlerinin kademesi ve sıfır ayarı — yanlış kademede okunan küçük akımlar sistemli olarak sapar; **(3)** kaynağın kararlılığı ve elemanın durumu — kaynak yük altında gerilimini koruyor mu, ölçümler arasında lambaya soğuma süresi verildi mi? Ölçümler aynı koşullarda ve bu kez sıra karıştırılarak yinelenir; sapma sıranın değil gerilimin işiyse sonuç aynı çıkacaktır. **ç)** Aynı değerler yeniden çıkarsa **söylenebilecek** cümle şudur: "Bu lambanın direnci **0,6–1,8 V aralığında** 12Ω olarak alınabilir; $2,4 \text{ V}$ 'un üstünde bu model bozulur ve ölçülen direnç büyür." Sapmanın nedeni bir enerji dönüşümüdür: telden geçen elektrik enerjisinin bir bölümü telin iç enerjisine dönüşür, tel ısınır ve ısınan telin direnci büyür. **Söylenemeyecek** cümle

ise şudur: "Bu tel hiçbir zaman ohmik değildir." Ölçüm yalnız 0,6–3,0 V arasında yapılmıştır; bu aralığın dışında ne olduğu ölçülmemiştir. Bir modelin bozulduğu yeri göstermek, o modeli tümüyle atmak değildir.

7 Tavas'ta Bir Fidanlık Serasının Perde Motoru FİZ.10.3.2 + FİZ.10.2.2 + FİZ.10.1.1

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir fidanlık serasında, gölgeleme perdesi bir motorla yukarı sarılmaktadır (Ş.6). Perde 6 m boyunda ve 12 kg'dır; tam sarılma 40 saniye sürer. Motora bağlı ölçüm aletleri 24 V ile 3 A değerlerini göstermektedir. Perde tümüyle sarıldığında ağırlık merkezinin 3 m yükseldiği kabul edilmektedir. a) Motorun bu 40 saniyede çektiği elektrik enerjisini bulunuz. b) Perdenin kazandığı potansiyel enerjiyi hesaplayınız. c) Perdenin ortalama sarılma süratini bulunuz. ç) Sera sorumlusu deftere "motorun verimi %12,5'tir" yazmak istiyor. Bu cümleyi yazılabilir hâle getirmek için yanına hangi **iki koşulu** eklemek gerekir? d) "Motoru 48 V'a bağlarsak perde iki katı hızlı sarılır" cümlesini değerlendiriniz.



Ş.6 · seranın gölgeleme perdesi ve motorun ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

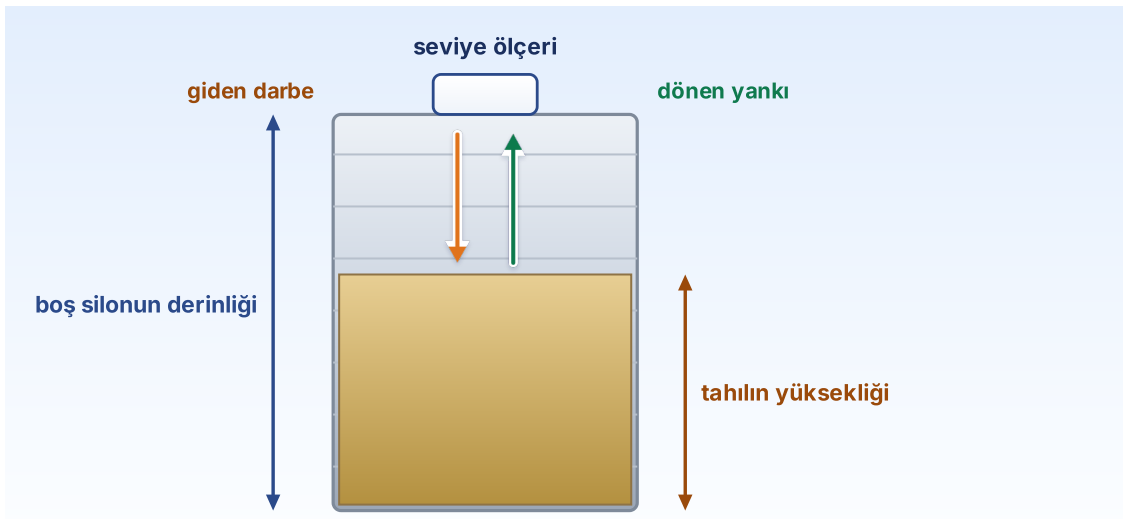
a) $P = 24 \times 3 = 72 \text{ W}$; $E = 72 \times 40 = 2880 \text{ J}$. b) $m \cdot g \cdot h = 12 \times 10 \times 3 = 360 \text{ J}$. Sıfır düzeyi perdenin tümüyle açık hâldeki ağırlık merkezidir. c) Perde 6 metrelik boyunu 40 saniyede sarmıştır: $6 \div 40 = 0,15 \text{ m/s}$. Bu bir ortalama sürattir; sarılma başlangıçta ve sonda daha yavaş olabilir. ç) $360 \div 2880 = 0,125$, yani %12,5. Cümlelerin yanına iki koşul eklenmelidir. **Birinci koşul — yararlı çıktının tanımı:** bu sayı yalnız **perdenin yükselmesi** yararlı sayıldığında çıkar. Rulonun döndürülmesi, mildeki sürtünmenin yenilmesi ve perdenin gerdirilmesi de motorun yaptığı iştir ve

hesaba girmemiştir. **İkinci koşul — hesabın dayandığı kabul:** ağırlık merkezinin tam 3 m yükseldiği bir kabuldür; perdenin her yerde aynı kalınlıkta ve tek parça olduğu, sarılma sırasında rulo çapının hesabı bozacak kadar büyümediği varsayılmıştır. İkisi yazılmadan sayı bir verim değil, bir orandır. **d)** Cümle bu verilerle sınınamaz. Elimizde **tek bir çalışma noktası** vardır (24 V'ta 40 s) ve gerilim ile sarılma sürati arasındaki ilişki ölçülmemiştir. Üstelik 48 V, motorun etiket değerinin iki katıdır; etiket sınırının aşılması sarılmayı hızlandırmak yerine motoru bozabilir. Sınamanın doğru yolu, etiket sınırı içinde kalan iki üç ayrı gerilimde süreyi ölçmektir.

8

Şarkikaraağaç'ta Bir Silonun Seviye Ölçeri FİZ.10.4.4 + FİZ.10.1.1 · çıkarım ve sınır

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir tahıl silosunun tepesine bir seviye ölçeri kurulmuştur (Ş.7). Ölçer aşağıya kısa bir ses darbesi gönderir ve yankının geri dönmesi için geçen süreyi yazar. Havada ses sürati **340 m/s** alınacaktır. **Birinci okuma (silo boşken):** 0,100 s. **İkinci okuma (doldurma bittiğinde):** 0,040 s. Doldurma **30 saniye** sürmüştür. **a)** Silonun derinliğini bulunuz; süreyi ikiye bölme gerekçenizi yazınız. **b)** Doldurma sonunda tahılın yüksekliğini hesaplayınız. **c)** Tahıl yüzeyinin ortalama yükselme süratini bulunuz. **ç)** Ölçer kaydına bakan bir görevli "bu tempoyla 50. saniyede silo tamamen dolar" diyor. Bu çıkarımın dayandığı **iki kabulü** ve ölçüm yönteminin getirdiği **bir sınırı** yazınız.



seviye ölçeri, gönderdiği darbenin yankısını bekler ve geçen süreyi yazar

Ş.7 · silonun kesiti ve seviye ölçeri · giden darbe ile dönen yankı ayrı renklerde

BEKLENEN CEVAP

a) Ses darbesi aşağı iner ve geri döner; yazılan süre **gidiş ile dönüşün toplamıdır**. Alınan yol: $340 \times 0,100 = 34$ m; bunun yarısı derinliktir: **17 m**. b) İkinci okumada yol $340 \times 0,040 = 13,6$ m, yüzeye uzaklık 6,8 m'dir. Tahılın yüksekliği: $17 - 6,8 = 10,2$ m. c) Yüzey 30 saniyede 10,2 m yükselmiştir: $10,2 \div 30 = 0,34$ m/s. Bu bir ortalama sürattir; dalga ölçümünden başlayan zincir burada bir hareket büyüklüğüne bağlanmıştır. ç) Hesap kendi içinde tutarlıdır: $17 \div 0,34 = 50$ s. Ama çıkarım iki kabule dayanır. **Birinci kabul:** yüzey her saniye aynı hızla yükselmektedir; oysa elimizde yalnız **iki an** vardır (0. ve 30. saniye), aradaki davranış hiç ölçülmemiştir. **İkinci kabul:** silonun kesiti yükseklik boyunca aynıdır; taban daralıyorsa ya da tahıl ortada tepe yapıp kenarlarda alçak kalıyorsa yükselme hızı değişir. **Yöntemin getirdiği sınır:** ölçer, havadaki ses süratini 340 m/s sabit kabul eder. Silo içindeki hava ısınır ya da nemi değişirse ses sürati değişir ve aynı süre başka bir uzaklığa karşılık gelir; ölçer bunu fark etmez, yalnız süreyi yazar. Savunulabilecek cümle şudur: "Ölçülen iki an arasında yüzey ortalama 0,34 m/s ile yükselmiştir; bu tempo sürerse silo 50. saniyede dolar."

9

Dört Panonun Eksik Kalan Satırı dört ünite · model kurma ve sınırlandırma

Bir okulun yıl sonu sergisi için dört pano hazırlanmış, her panoda dört satır yazılmıştır: veri, model, çıkarım ve sınır. Ancak her panoda bir satır boş kalmıştır (Ş.8). a) Boş kalan dört satırı doldurunuz. b) Doldurduğunuz her satır için hangi öteki satıra dayandığınızı tek cümleyle yazınız. c) Dört panonun sınır satırlarına bakınız: bunların hepsi aynı türden mi? Hangisi bir **aralık**, hangisi bir **koşul** bildiriyor? ç) Elektrik panosunun sınır satırı yazılmasaydı, o panodaki çıkarım hangi durumda yanlış bir karara yol açardı? Somut bir örnek veriniz.

ünite	veri	model	çıkartım	sınır
hareket	0–4 s'de 0'dan 6 m/s'ye	sabit ivmeli hareket	çıkartım	yalnız ilk 4 saniye için
enerji	18 000 J çekildi, 5 400 J harekete geçti	model	çekilenin %30'u harekete geçmiş	yalnız ilk 4 saniye ve yalnız kinetik çıktı için
elektrik	0,6–1,8 V'ta $V/I = 12 \Omega$	sabit dirençli eleman	telin direnci 12 Ω	sınır
dalga	veri	$v = f \cdot \lambda$	teldeki dalga sürati 2 m/s	yalnız bu gerginlikte

hareket → ivme 1,5 m/s²

enerji → enerji zinciri

elektrik → yalnız 0,6–1,8 V aralığında

dalga → 5 Hz'te dalga boyu 0,40 m

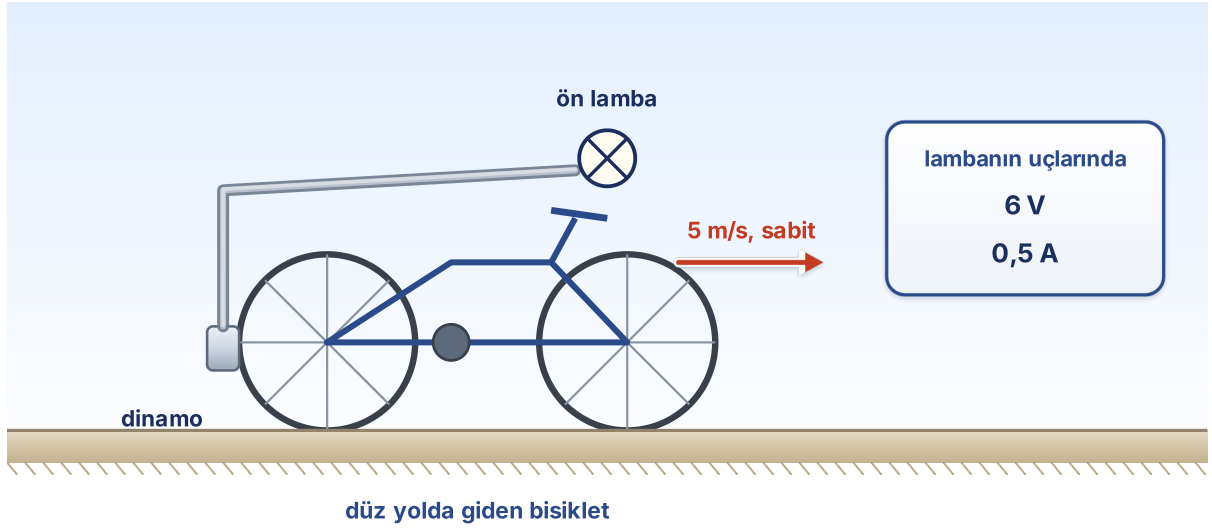
dört panonun her birinde bir satır boş bırakılmıştır

Ş.8 · sergi için hazırlanan dört pano · her panoda bir satır boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Hareket panosunun **çıkartım** satırı: "Arabanın ivmesi $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir." Enerji panosunun **model** satırı: "Enerji zinciri; panodan çekilen enerji hareket enerjisine ve ısıya dağılır." Elektrik panosunun **sınır** satırı: "Yalnız $0,6\text{--}1,8 \text{ V}$ aralığında geçerlidir." Dalga panosunun **veri** satırı: " 5 Hz 'te ölçülen dalga boyu $0,40 \text{ m}$ 'dir." b) Hareket panosunun çıkartımı **veri** satırına dayanır ($0\text{--}4 \text{ s}$ 'de 0 'dan 6 m/s 'ye, eğim alınır). Enerji panosunun modeli **veri** satırındaki iki sayının yan yana durmasından gelir (çekilen ile harekete geçen). Elektrik panosunun sınırı yine **veri** satırından gelir (ölçüm $0,6\text{--}1,8 \text{ V}$ arasında yapılmıştır). Dalga panosunun verisi **model** ile **çıkartım** satırlarından geri okunur ($v = f \cdot \lambda$ ile $2 = 5 \cdot \lambda$). c) Hepsi aynı türden değildir. **Aralık** bildirenler: hareket panosunun "yalnız ilk 4 saniye için " satırı ile elektrik panosunun "yalnız $0,6\text{--}1,8 \text{ V aralığında}$ " satırı. **Koşul** bildirenler: enerji panosunun "yalnız kinetik çıktı yararlı sayılırsa" satırı ile dalga panosunun "yalnız bu gerginlikte" satırı. İyi bir sınır satırı çoğu kez ikisini birden taşır. ç) Sınır satırı yazılmasaydı, "bu telin direnci 12Ω 'dur" cümlesi her gerilim için geçerli sanılırdı. Örneğin aynı lambayı 3 V 'luk bir kaynağa bağlayan biri, akımı $3 \div 12 = 0,25 \text{ A}$ bekler ve devreye buna göre bir sigorta ya da bir tel seçer; oysa gerçek akım $0,225 \text{ A}$ 'dir. Daha önemlisi, ters yönde bir hata yapılabilir: ölçülen akım beklenenden küçük çıktığında bağlantıda arıza var sanılır, oysa lamba yalnız ısınmıştır. Sınır satırı, bir sonraki kişinin yanlış yere bakmasını önler.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir bisikletli, düz bir yolda **5 m/s** sabit sürat ile gitmektedir. Arka tekerleğin kenarına değen dinamo ön lambayı beslemektedir; lambanın uçlarında voltmetre **6 V**, devredeki ampermetre **0,5 A** okumaktadır (Ş.9). **a)** Lambanın direncini ve **10 dakikada** harcadığı elektrik enerjisini bulunuz. **b)** Bisikletlinin bu 10 dakikada aldığı yolu hesaplayınız. Lambaya giden enerjinin kaynağı nedir? **c)** Dinamonun aldığı enerjinin tamamının lambaya gittiği kabul edilirse, dinamonun tekerleğe uyguladığı **ek direnç kuvvetini** bulunuz. **ç)** Bir arkadaşınız "dinamo bedava ışık üretiyor, çünkü pil takmıyoruz" diyor. Bu cümleyi bulduğunuz sayıyla çürütünüz. **d)** Aynı arkadaşınız "iki katı süratle gidersek lamba iki katı parlar" diyor. Bu cümle bu verilerle sınanabilir mi?



dinamo arka tekerleğin kenarına değer ve ön lambayı besler

Ş.9 · dinamo arka tekerleğin kenarına değer ve ön lambayı besler

BEKLENEN CEVAP

a) Direnç: $R = V \div I = 6 \div 0,5 = 12 \Omega$. Güç: $P = V \cdot I = 6 \times 0,5 = 3 \text{ W}$. On dakika 600 saniyedir: $E = 3 \times 600 = 1800 \text{ J}$. **b)** Yol: $5 \times 600 = 3000 \text{ m}$. Lambaya giden enerjinin kaynağı **bisikletlinin pedal çevirerek yaptığı iştir**; dinamo bu işin bir bölümünü elektrik enerjisine çevirir. **c)** Dinamo tekerleğe hareketin tersi yönde bir ek kuvvet uygular ve bisikletli 3000 metre boyunca bu kuvvete karşı iş yapar. Sabit süratte bu işin tamamı lambaya gitmiştir: $F \cdot \Delta x = 1800 \text{ J}$, buradan $F = 1800 \div 3000 = 0,6 \text{ N}$. Bu küçük ama gerçek bir kuvvettir ve dinamo takılıyken pedalın "ağırlaşması" tam olarak budur. **ç)** Cümle yanlıştır. Pil takmamak, enerjinin bedava geldiği anlamına gelmez; enerji bisikletliden gelir. On dakikalık bir sürüşte bisikletli 1800 J'lık ek iş yapmıştır ve bu iş 0,6 N'luk ek bir kuvvete karşı yapılmıştır. Üstelik gerçekte bu kuvvet daha büyüktür, çünkü dinamonun kendisi de ısınır; hesap, dinamonun bütün aldığı enerjiyi lambaya verdiği kabulüyle yapıldığından bulunan 0,6 N bir alt sınırdır. **d)** Sınanamaz. Elimizde yalnız **tek bir sürat** için tek bir ölçüm vardır; dinamonun

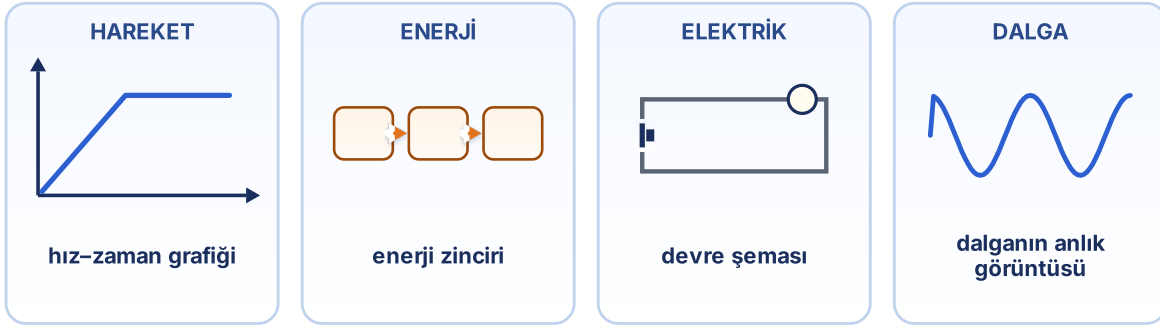
ürettiği gerilimin süratle nasıl bağlı olduğu ölçülmemiştir. Ayrıca 6. soruda gördüğümüz gibi lambanın teli ısındıkça direnci büyür, bu yüzden gerilim iki katına çıksa bile akım ve parlaklık iki katına çıkmayabilir. Sınamak için en az üç ayrı sabit süratte gerilim ile akımı ölçüp bir çizelge kurmak gerekir.

11

Aynı Soru, Dört Ayrı Model: Bu Model Neyi Göstermez? dört ünite · modelin sınırı

Ş.10'da yıl boyunca kullandığınız dört model yan yana duruyor. Her birine aynı soruyu soracaksınız: **bu model neyi göstermez?** a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz; her satıra o modelin **göstermediği** bir büyüklüğü ya da bilgiyi yazınız. b) Her satır için, o eksik bilgiyi elde etmek üzere yapılacak **tek bir ek işi** yazınız. c) Dört yanıtınıza birlikte bakınız ve tek cümlelik bir genelleme kurunuz: model nedir? ç) "Bir modelin göstermediği şey onun eksikliği midir, yoksa parçası mıdır?" Kararınızı dört örnekten birine dayandırarak yazınız.

DÖRT MODEL · HER BİRİ NEYİ GÖSTERMEZ?



Ş.10 · dört ünitenin dört modeli · aynı soru dördüne birden sorulur

Model	Neyi göstermez?	Eksiği kapatacak tek iş
hız-zaman grafiği	cismin nerede olduğunu	başlangıç konumunu yazmak
enerji zinciri	dönüşümün ne kadar sürdüğünü	süreyi ölçüp oklara sayı yazmak
devre şeması	tellerin direncini	tel uçları arasını ölçmek
dalganın anlık görüntüsü	frekansı	kaynağın temposunu saymak

BEKLENEN CEVAP

a) *Hız-zaman grafiği*: cismin **nerede** olduğunu göstermez. Altındaki alan yer değiştirmeyi verir, konumu değil; başlangıç konumu yazılmadıkça grafikten "şu anda kaçınıcı metrede?" sorusu yanıtlanamaz. Yolun düz mü dolambaçlı mı olduğunu da göstermez. *Enerji zinciri*: dönüşümün **ne**

kadar sürdüğünü göstermez; oklar sayı taşımaz, bu yüzden zincire bakarak güç söylenemez ve hangi halkada ne kadar enerji kaldığı okunamaz. *Devre şeması*: tellerin **uzunluğunu, kesitini ve direncini** göstermez; şemadaki teller idealdir ve elemanların gerçek boyutları ile yerleşimi çizimde yoktur. *Dalga'nın anlık görüntüsü*: **frekansı** göstermez; tek bir fotoğrafta zaman bilgisi yoktur, bu yüzden sürat de okunamaz. **b)** Sırasıyla: başlangıç konumunu ölçüp grafiğin yanına yazmak; dönüşüm süresini kronometreyle ölçüp okların üzerine enerji değerlerini yazmak; telin iki ucu arasındaki direnci ölçmek; kaynağın bir saniyedeki tam salınım sayısını saymak. Dördü de **tek bir ek ölçümdür**; modelin kendisini değiştirmez, yanına bir satır ekler. **c)** Beklenen genelleme: "Model, gerçeğin **seçilmiş** bir bölümüdür; seçilmeyen bölüm modelin dışında kalır." Modeli kuran kişi neyi göstereceğine karar verirken neyi göstermeyeceğine de karar vermiştir. **ç) Parçasıdır**. Bir modelin göstermediği şey bir kusur değil, o modelin tanımının bir parçasıdır: hız–zaman grafiği konumu göstermediği için **hız** hakkında bu kadar temiz konuşabilir. Eksik sayılacak tek durum, modelin göstermediği bir şeyin ondan okunduğunun sanılmasıdır — örneğin bir enerji zincirine bakıp "demek ki bu dönüşüm çok hızlı oluyor" demek. Kusur modelde değil, okumadadır.

12

Kanıt Zinciri Kartını Kendi Çalışmanla Doldur

Beceri · ölçme aracı · kanıt zinciri kartı · 20 puan

Yıl boyunca biriktirdiğin çalışma kâğıtlarını, föyleri ve defter sayfalarını aç. **Kendi yaptığın** bir ölçüm ya da bir çözüm seç; bu kâğıttaki sorulardan biri seçilemez. **a)** Ş.11'deki kartın dört satırını kendi cümlelerinle doldur: ne ölçtün ve hangi koşulda, hangi modeli seçtin ve niçin, veriden hangi tek cümle çıktı, o cümle hangi aralıkta ve hangi koşulda geçerli? **b)** Seçtiğin çalışmanın hangi üniteden geldiğini yaz; kartın dört satırından hiçbirinin o üniteye özgü olmadığını fark ettin mi? **c)** Kartının **sınır** satırını bir arkadaşına okut ve tek soru sordur: "Bu cümleyi yanlış anlamanın bir yolu var mı?" Varsa satırı yeniden yaz. **ç)** Kartın arkasına, o çalışmanın sınırını **daraltacak tek bir ek ölçüm** tasarla: adını, birimini ve nasıl yapılacağını yaz.

KANIT ZİNCİRİ KARTI

VERİ	ölçülen ya da gözlenen bilgi
MODEL	veriye uyan temsil
ÇIKARIM	veriden çıkan tek cümle
SINIR	bu cümle nereye kadar geçerli

dört satır da kendi cümlelerinle yazılır; kâğıttan hiçbir cümle kopyalanmaz

Ş.11 · kanıt zinciri kartı · dört satır, her satır tek cümle

DEĞERLENDİRME

Ürün maddesidir ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü ölçekle okunur (20 puan). **(a)** Kabul ölçütü sayının doğruluğu değil, dört satırın birbirinden **ayrı** olmasıdır. Veri satırında bir çıkarım varsa ("hızı sabitti"), model satırında yalnız bir bağıntı varsa gerekçesiz sayılır. **(b)** Beklenen fark ediş şudur: dört satırın hiçbirisi ünite adı taşımaz. Aynı kart bir hareket kaydı, bir devre ölçümü ya da bir dalga ölçümü için birebir aynı biçimde doldurulur; bu haftanın kanıtı tam olarak budur. Ünite adını satırın içine yazan öğrenciye kart geri verilir. **(c)** En sık düzeltilen satır sınır satırıdır. "Ölçüm hatası olabilir" ya da "her zaman doğru değildir" gibi genel cümleler kabul edilmez; sınır, ölçülen aralığın adıyla ve ölçüm koşuluyla yazılır. **(ç)** Ek ölçüm gerçekten **tek** olmalıdır ve mevcut sınırı daraltmalıdır: "daha çok ölçüm yapardım" yeterli değildir, "aynı teli 4 V ve 5 V'ta da ölçüp oranı yeniden hesaplardım" yeterlidir. Ölçümün adı, birimi ve yapılış biçimi üç ayrı satırda yazılmamışsa dördüncü ölçütten en çok 2 verilir.

13

Sergi Panosundaki Dört Cümleyi Sınıflandır

Beceri · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · FBAB12 Kanıt

Kullanma

Yıl sonu sergisine asılacak dördüncü panonun metni Ş.12'dedir. Panoda dört cümle vardır ve dördü aynı türden değildir. **a)** Her cümle için karşısına türünü yazınız: **veri, ölçüm koşulu, model** ya da **çıkarım**. **b)** Dört cümleden biri, elindeki veriden çıkabilecek olanın ötesine geçiyor. Hangisi olduğunu bulunuz ve nerede taşıdığını tek cümleyle söyleyiniz. **c)** O cümleyi, sergiye asılabilecek biçimde yeniden yazınız; yeni cümlede ölçüm koşulu da bulunsun. **ç)** Panoya **beşinci** bir cümle ekleyeceksiniz. Bu cümle bir sınır cümlesi olacak; yazınız ve niçin bu aralığı seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz.

YIL SONU SERGİSİ · DÖRDÜNCÜ PANONUN METNİ

- 1 Ölçtüğümüz iptе 5 Hz'te ardışık iki tepe arasını 40 cm bulduk.
- 2 Ölçümü üç kez yineledik ve üçünde de aynı değeri okuduk.
- 3 İpi gergin bir tel sayıp hızı frekans ile dalga boyunun çarpımı aldık.
- 4 Öyleyse bütün iplerde dalga sürati 2 m/s'dir.

panoda yazan dört cümle · sergiye asılmadan önce elden geçirilecektir

Ş.12 · sergi panosunun metni · sergiye asılmadan önce elden geçirilecektir

Panodaki cümle	Türü
1 · 5 Hz'te ardışık iki tepe arasını 40 cm bulduk.	veri
2 · Ölçümü üç kez yineledik ve aynı değeri okuduk.	ölçüm koşulu
3 · İpi gergin bir tel sayıp hızı f ile λ 'nın çarpımı aldık.	model
4 · Öyleyse bütün iplerde dalga sürati 2 m/s'dir.	çıkarım

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci cümle **veridir**: ölçülen bir sayıdır, birimi ve ölçüm frekansı yanındadır. İkinci cümle bir **ölçüm koşuludur**: yinelemenin yapıldığını söyler, yeni bir sayı getirmez ama birinci cümlelerin ağırlığını artırır. Üçüncü cümle **modeldir**: ip gergin bir tel sayılmış ve $v = f \cdot \lambda$ seçilmiştir; başka bir model de seçilebilirdi, bu yüzden gerekçe ister. Dördüncü cümle **çıkarımdır**. b) Taşan cümle **dördüncüsüdür**. Ölçüm **tek bir ip**te, **tek bir gerginlikte** ve **tek bir frekansta** yapılmıştır; "bütün iplerde" sözü bu üç sınırın da dışına çıkmaktadır. Hesap doğrudur ($5 \times 0,40 = 2 \text{ m/s}$), taşan şey hesap değil kapsamdır. c) Örnek yeniden yazım: "Üç kez yinelenen ölçümde, bu ip ve bu gerginlikte dalga süratini 2 m/s bulduk." Cümlede ölçüm koşulu (üç yineleme) ile kapsam (bu ip, bu gerginlik) birlikte durmaktadır. ç) Örnek beşinci cümle: "Bu sonuç yalnız 5 Hz dolayındaki ölçümlerimiz için savunulur; başka frekanslarda ölçüm yapmadık." Gerekçe: teldeki sürati belirleyen şey ortamın kendisidir, ama biz bunu yalnız tek bir frekansta sınadık; frekansı değiştirip süratin aynı kalıp kalmadığını görmeden aralığı genişletemeyiz. Kabul ölçütü şudur: beşinci cümle bir **aralık** ya da bir **koşul** adı taşımalıdır; "her zaman doğru olmayabilir" biçimindeki genel cümleler sınır sayılmaz.

14

Bir Yıl Önce Bugün, Bir Yıl Sonra Bugün

Beceri · KB2.15 Yansıtma · yıl sonu

Bu soru puanlanmaz ve doğru cevabı yoktur; yalnız senin yazdığın geçerlidir. a) Eylül ayında elinde bir grafik ya da bir çizelgeyle karşılaştığında **ilk ne yapardın?** Bugün ilk ne yapıyorsun? İki cümle yaz ve aradaki farkı kendin adlandır. b) Bu yıl **fikrini değiştirdiğin** bir yer bul: önce ne sanıyordun, seni hangi **veri** ikna etti? Konu adı değil, seni ikna eden sayıyı ya da gözlemi yaz. c) Aşağıdaki çizelgeye dört ünitenin her birinden birer sayı seç ve her birinin yanına **sınırını** yaz. Sayıları kendi defterinden alabilirsin. ç) Dört üniteyi düşün: hangisinde dördüncü satırı yazmakta en çok zorlandın ve niçin? d) Gelecek yıla tek cümlelik bir soru bırak. Sorunun ölçülebilir olmasına dikkat et: yanıtı için hangi sayıyı ölçmek gerektiğini de yaz.

Ünite	Seçtiğin sayı ve birimi	Bu sayı nereye kadar geçerli?
Hareket	kendi defterinden	kendi sınır cümlen
Enerji	kendi defterinden	kendi sınır cümlen
Elektrik	kendi defterinden	kendi sınır cümlen
Dalgalar	kendi defterinden	kendi sınır cümlen

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur; puanlanmaz, tanı koyar. **(a)** En sık gelen karşılaştırma şudur: eylülde ilk iş "hangi formülü kullanacağım?" diye sormaktı, bugün ilk iş eksenlere, bölme değerine ve birime bakmaktır. Bu farkı kendi adıyla koyabilen öğrenci, yılın asıl kazanımını adlandırmış sayılır; "daha çok şey öğrendim" gibi genel cümleler geri verilir ve bir örnek istenir. **(b)** Aranılan şey konu adı değil, **ikna eden veridir**. "Enerjinin kaybolmadığını öğrendim" yeterli değildir; "iki sayıyı yan yana koyunca aradaki farkın motorun ısınmasına gittiğini gördüm" yeterlidir. **(c)** Çizelgenin ikinci sütunu boş kalırsa madde tamamlanmamış sayılır. Sınır cümlesi ölçülen aralığın ya da koşulun adını taşımalıdır. Dört sayının dördünün de aynı türden sınır cümlesi alması beklenmez; kimi aralık, kimi koşul bildirecektir. **(ç)** Sınıfların çoğunda en zor satır **elektrikte** yazılır, çünkü direnç bir malzeme özelliği sanıldığı için "her gerilimde" cümlesi kendiliğinden kurulur. Bunu söyleyebilen öğrenciye 6. soru yeniden okutulur. **(d)** Soru ölçülebilir olmalıdır: "fizik neden zor?" kabul edilmez, "aynı ipi ne kadar gerdirirsem sürat artmayı bırakır?" kabul edilir. Sorunun yanında hangi sayının ölçüleceği yazılmamışsa öğrenciye geri verilir. Sorular toplanır ve gelecek yılın ilk dersi için ayrılır; sınıfta sesli okunmaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sonucun yanında birimi var mı? İş ve enerji J, güç W, sürat m/s, ivme m/s², direnç Ω , frekans Hz ile yazılır.
- Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bölme değeri yazılmayan okuma bir tahmindir.
- Potansiyel enerji hesabı yaptığın sorularda sıfır düzeyini yazdın mı? Sıfır düzeyi seçilmeden sayı anlam taşımaz.
- Bir verim ya da bir oran yazdığın her yerde hangi çıktının yararlı sayıldığını da yazdın mı?
- Her sorunun dördüncü satırı yazılı mı? "Her zaman geçerlidir" bir sınır cümlesi değildir; sınır, aralığın ya da koşulun adıyla yazılır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda doldurduğun kartı defterinin ilk sayfasına geçir. Bu yıl dört ünite de dört ayrı konu öğrendin, ama onları hep aynı dört satırla okudun: ne ölçtüm, hangi modeli seçtim, ne çıkardım, nereye kadar geçerli. Bu dört satır bir fizik konusu değil, bir çalışma biçimidir; hangi konuyu okursan oku yanında kalır. Gelecek yıl yeni kavramlar gelecek, ama ilk sayfada yazacağın şey yine bu dört satır olacak. İyi bir yıl oldu; kâğıtlarını atma, bu kart onlardan çıktı.

Mini Test · Dört Ünite, Dört Adım

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir. Yeni bir bağıntı kullanılmaz; yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$, havada ses sürati gerektiğinde 340 m/s alınır ve üreteçler ideal kabul edilir. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Honaz'da Bir Fidanlık Serasının Raylı Taşıyıcısı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir fidanlık serasında, kütlesi yüküyle birlikte **200 kg** olan raylı taşıyıcı, düz raya yerleştirilmiş birinci geçiş algılayıcısının üstünde **durgun hâlden** başlatılmıştır. Kayda göre taşıyıcı, iki algılayıcı arasındaki **25 metrelik** bölümü sabit ivmeyle ve **5 saniyede** geçmiştir. Motorun taşıyıcıya bu bölümde yaptığı iş için hangisi söylenebilir?

- A) Tam 1 000 J; kinetik enerji hesabında süratin karesi alınmaz
- B) Tam 10 000 J; sürtünme olsa bile motorun işi bundan büyük olamaz
- C) En az 10 000 J; sürtünme varsa motorun işi bundan büyüktür
- D) En az 20 000 J; kinetik enerji bağıntısında yarım çarpanı kullanılmaz
- E) Tam 2 500 J; hesaba son sürat değil, ortalama sürat girer

CEVAP: C

Üç adım vardır. Birincisi kayıttan sürati çıkarmaktır: bölümün ortalama sürati $25 \div 5 = 5 \text{ m/s}$ 'dir; hareket durgun hâlden başlayıp sabit ivmeli olduğuna göre son sürat bunun iki katıdır, yani **10 m/s**'dir. İkincisi kinetik enerjiyi bulmaktır: $\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 10^2 = 10\,000 \text{ J}$. Üçüncüsü bu sayının ne söylediğine karar vermektir: motorun yaptığı iş, taşıyıcının kazandığı kinetik enerjiye **eşit olmak**

2 Acıpayam'da Bir Yem Deposunun Bandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir yem deposunda bant, **40 kg**'lık bir çuvalı, **8 saniye** süren sabit hızlı bir yükselişle **3 m** yukarı taşımaktadır. Bant motoruna bağlı aletlerde gerilim **48 V**, çekilen akım **2,5 A** okunmaktadır. Bu üç veriye birlikte bakıldığında hangisi doğrudur?

- A) Bandın verimi %80'dir; çekilen enerjinin büyük bölümü çuvala aktarılmıştır
- B) Veriler kendi içinde çelişir; çuvalın kazandığı enerji çekilenden büyük çıkmaktadır
- C) Bandın verimi %125'tir; bant motoru aldığı enerjiyi artırarak aktarmaktadır
- D) Bandın verimi %20'dir; geri kalan pay motorun ısınmasına ve sese gitmiştir
- E) Karar verilemez; çuvalın kaç metre yükseltildiği verilmediği için hiçbir enerji hesaplanamaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki enerjiyi ayrı ayrı bulmaktır. Motorun panodan çektiği enerji: $48 \times 2,5 \times 8 = 960 \text{ J}$. Çuvalın kazandığı potansiyel enerji: $40 \times 10 \times 3 = 1\,200 \text{ J}$. İkincisi iki sayıyı yan yana koymaktır ve asıl karar buradadır: çuvala aktarılan enerji, panodan çekilenden **büyük** çıkmıştır. Bu mümkün değildir. Öyleyse sonuç bir verim sayısı değil, bir **veri denetimidir**: üç

zorunda değildir. Rayda ve yataklarda sürtünme varsa motor ayrıca o kuvvete karşı da iş yapmıştır. Öyleyse 10 000 J, motorun işi için bir **alt sınırdır**; sürtünmenin olmadığı söylenmedikçe "tam" denemez.

Çeldiriciler: A, $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v$ yazıp sürati kareye almaz · D, $m \cdot v^2$ yazıp yarım çarpanını unuttur · E, son sürat yerine bölümün ortalama süratini kinetik enerji bağıntısına koyar · B, sayıyı doğru bulup sınırı görmez, yani sürtünmenin olabileceğini hiç hesaba katmaz.

3 Gediz'de Kaplıca Tesisinin Uyarı Dödüğü

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir kaplıca tesisinin kapısındaki uyarı dödüğü **680 Hz**'te çalmaktadır; o gün havada ölçülen dalga boyu **0,50 m**'dir. Kapıdan **510 m** uzaktaki otoparkta bekleyen bir görevli, dödüğü **duyduğu anda** kronometresini başlatıp kapıya doğru **6 m/s** sabit süratle koşmaya başlamaktadır. Sesin görevliye ulaşma süresi, görevlinin kronometresinde okuduğu koşu süresi ve dödüğün çalmasından görevlinin kapıya varışına kadar geçen toplam süre için hangisi doğrudur?

- A) 1,5 s ve 85 s; dödüğün çalmasından varışa kadar geçen süre 83,5 saniyedir
- B) 1,5 s ve 85 s; iki süre toplanmaz, çünkü ses ile görevli aynı anda yola çıkmıştır
- C) 0,75 s ve 85 s; sesin sürati sayıca kaynağın frekansına eşit alınır
- D) 1,5 s ve 85 s; görevlinin aldığı yol sesin aldığı yoldan küçüktür

E) 1,5 s ve 85 s; dödüğün çalmasından varışa kadar geçen süre 86,5 saniyedir

CEVAP: E

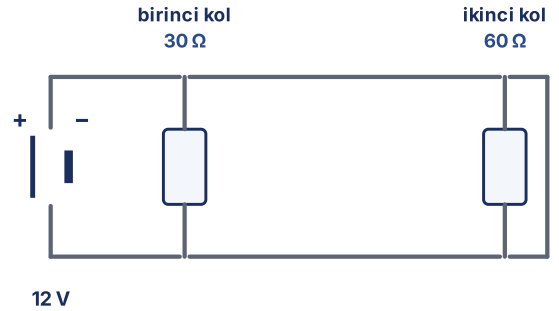
Üç adım vardır. Birincisi sürati iki dalga ölçümünden kurmaktır: $v = f \cdot \lambda = 680 \times 0,50 = 340 \text{ m/s}$. İkincisi iki hareketi ayrı ayrı

ölçümden en az biri yanlıştır ve ölçümler yinelenmelidir. Sayı hesaplanabiliyor olması, o sayının anlamlı olduğunu göstermez.

Çeldiriciler: C, çelişkiyi fark eder ama onu "%125 verim" diye yazarak kabul eder · A, oranı ters kurup $960 \div 1\,200$ yazar ve çelişkiyi görmez · D, hiçbir hesaba dayanmayan bir oran uydurur · E, verilenleri okumadan karar vermekten kaçır; yükseklik soruda yazılıdır.

4 Sivaslı'da Bir Okul Atölyesinin İki Kolu

Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki bir okul atölyesinde, **12 V**'luk bir üretece iki kol paralel bağlanmıştır (şekil). Kolların dirençleri **30 Ω** ve **60 Ω** 'dur. Bir saatte hangi kolun daha çok enerji harcadığı ile, **60 Ω** 'luk kol devreden çıkarıldığında **30 Ω** 'luk kolun harcadığı enerjinin nasıl değişeceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



atölyenin iki kolu aynı üretece paralel bağlanmıştır

atölyenin iki kolu

- A) 30 Ω 'luk kol; öteki kol çıkarılınca bu kolun harcadığı enerji iki katına çıkar
- B) 60 Ω 'luk kol; öteki kol çıkarılınca bu kolun harcadığı enerji değişmez
- C) 30 Ω 'luk kol; öteki kol çıkarılınca bu kolun harcadığı enerji değişmez
- D) 60 Ω 'luk kol; direnci büyük olan kol her zaman daha çok enerji harcar
- E) İki kol da eşit harcar; paralel kollarda gerilim aynı olduğu için güç de aynı olur

okumaktır: ses 510 metreyi $510 \div 340 = 1,5$ s'de alır; görevli aynı 510 metreyi $510 \div 6 = 85$ s'de koşar. Üçüncüsü iki süreyi doğru sırayla birleştirmektir: kronometre düdük çaldığı anda değil, **ses görevliye vardıgında** başlamıştır. Öyleyse düdüğün çalmasından varışa kadar geçen süre $1,5 + 85 = 86,5$ s'dir. Uzaktan gelen bir işletle başlatılan her ölçüm, işletin yolda geçirdiği süreyi de taşır.

Çeldiriciler: A, iki süreyi birleştirirken toplamak yerine çıkarır · B, sesin yolda geçirdiği süreyi hiç saymaz ve kronometreyi düdükle birlikte başlamış sayar · C, 680 sayısını doğrudan sürat alıp $510 \div 680$ işlemini yapar · D, iki hareketin aldığı yolu süratle karıştırır; ikisi de aynı 510 metreyi almıştır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki kolun gücünü bulmaktır. Paralel kollarda iki kol da aynı 12 V'u görür: $I_1 = 12 \div 30 = 0,4$ A ve $P_1 = 12 \times 0,4 = 4,8$ W; $I_2 = 12 \div 60 = 0,2$ A ve $P_2 = 12 \times 0,2 = 2,4$ W. Bir saatte 30 Ω'luk kol 4,8 Wh, 60 Ω'luk kol 2,4 Wh harcar; **direnci küçük olan kol daha çok harcar**. İkincisi kol çıkarmanın ne yaptığına karar vermektir: paralel bağlamada her kol kendi gerilimini doğrudan üreteçten alır, öyleyse öteki kol çıkarılsa da 30 Ω'luk kolun uçlarındaki gerilim yine 12 V'tur ve harcadığı enerji **değişmez**.

Çeldiriciler: D ve B, "direnc büyükse güç büyüktür" diye düşünür; sabit gerilimde bağıntı tersidir · A, seri devredeki davranışı paralele taşır ve bir kol çıkınca ötekine daha çok akım geçeceğini sanır · E, gerilimin aynı olmasından gücün de aynı olacağı sonucunu çıkarır, direnci hiç kullanmaz.

6

Karamanlı'da Köy Konağının Ses Düzeni

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir köy konağının salonunda **400 Hz**'te çalışan bir hoparlör vardır; salonda ölçülen dalga boyu **0,85 m**'dir. Etiketinde **30 W** yazan bu hoparlör, yine aynı 400 Hz'i üreten ve etiketinde **60 W** yazan bir aygıtla değiştirilmektedir. Salon ve içindeki hava değişmemiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Sesin sürati 340 m/s'den 680 m/s'ye çıkar; dalga boyu 0,85 m'de kalır
- B) Sürat, frekans ve dalga boyu üçü birden iki katına çıkar
- C) Sesin sürati 340 m/s olarak kalır; buna karşılık ölçülen dalga boyu 1,70 m'ye çıkar
- D) Sesin sürati 170 m/s'ye iner; buna karşılık frekans iki katına çıkar
- E) Sesin sürati de dalga boyu da değişmez; değişebilecek olan sesin şiddetidir

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir bağ evinde, aydınlatma lambası gerilimi değiştirilebilen bir kaynağa bağlanıp dört kez ölçülmüştür (şekil). Dördüncü ölçümde lamba gözle görülür biçimde parlamış ve teli ısınmıştır. Bir öğrenci çizelgeye bakıp "**bu lambanın direnci 10 Ω 'dur**" demektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

gerilim	akım
0,8 V	0,08 A
1,6 V	0,16 A
2,4 V	0,24 A
3,2 V	0,29 A

lambanın dört ölçümü

lambanın dört ölçümü

- A) Cümle her gerilim için doğrudur; dördüncü ölçüm bir okuma hatasıdır ve silinmelidir
- B) Cümle yanlıştır; çizelgenin hiçbir aralığında gerilimin akıma oranı sabit kalmamıştır
- C) Cümle doğrudur; dört noktanın hepsinden geçen tek bir doğrunun eğimi 10 Ω verir
- D) Cümle yalnız 0,8–2,4 V aralığında savunulur; 3,2 V'ta ölçülen oran büyümüştür
- E) Karar verilemez; direnç için gerilim ile akımın çarpımı gereklidir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi dört ölçümün oranını tek tek hesaplamaktır: $0,8 \div 0,08 = 10 \Omega$, $1,6 \div 0,16 = 10 \Omega$, $2,4 \div 0,24 = 10 \Omega$, $3,2 \div 0,29 \approx 11 \Omega$. İlk üçü aynı, dördüncüsü büyüktür. İkincisi cümlelerin kapsamını belirlemektir: "10 Ω " doğru bir sayıdır ama **her gerilim için değil**, ölçümün doğrusal kaldığı aralık için doğrudur. Sapmanın nedeni soruda verilmiştir: telden geçen elektrik enerjisinin bir bölümü telin iç

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sürati verilen iki sayıdan kurmaktır: $v = f \cdot \lambda = 400 \times 0,85 = 340 \text{ m/s}$. İkincisi değişen ile değişmeyeni ayırmaktır. **Frekansı kaynak belirler** ve yeni aygıt da aynı 400 Hz'i üretmektedir. **Sürati ortam belirler** ve salon ile içindeki hava değişmemiştir. İkisi de sabit kaldığına göre dalga boyu da 0,85 m'de kalır. Etiketdeki güç ise sesin taşıdığı enerjiyle ilgilidir; artan güç sesi daha **şiddetli** yapabilir, ama daha hızlı yapmaz.

Çeldiriciler: A, gücü doğrudan sürata bağlar; bu, haftanın en sık düşülen tuzağıdır · C, gücü dalga boyuna bağlar ve frekansın sabit kaldığını unuttur · B, "iki katı güç, iki katı her şey" diye düşünür · D, sürat ile frekansı ters orantılı sayar; oysa aralarındaki bağ dalga boyu üzerinden kurulur.

enerjisine dönüşmüş, tel ısınmış ve direnci büyümüştür. Doğru yazım, sayının yanına **aralığını** koymaktır.

Çeldiriciler: A, modele uymayan ölçümü silerek modeli kurtarır; oysa o ölçümün nedeni soruda yazılıdır · C, dördüncü noktanın doğrunun dışında kaldığını hiç görmez · B, tek bir sapmayı bütün çizelgeye yayar ve doğrusal kalan aralığı yok sayar · E, direncin gerilim ile akımın oranı olduğunu karıştırır.

7 Yalvaç'ta Bir Zeytinyağı İşletmesinin Taşıyıcısı

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki bir zeytinyağı işletmesinde, düz zeminde ilerleyen taşıyıcının kütlesi **600 kg**'dır ve o andaki kinetik enerjisi **4 800 J**'dür. Taşıyıcı, **40 metrelik** düz bir yolda sabit bir fren kuvvetiyle durdurulmaktadır. Bakım ekibi "**fren kuvvetini iki katına çıkarırsak duruş yolu yarıya iner**" demektedir. Taşıyıcının ilk sürati ile ekibin cümlesi için hangisi doğrudur?

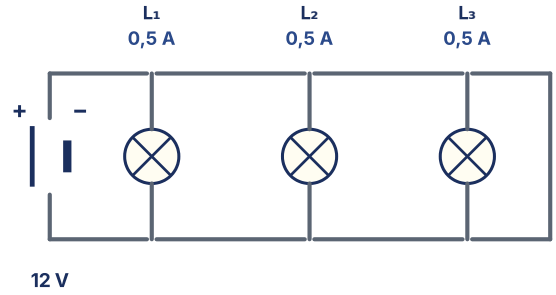
- A) 4 m/s; cümle doğrudur, çünkü aynı enerji iki katı kuvvetle yarı yolda tükenir
- B) 4 m/s; cümle yanlıştır, çünkü duruş yolu yalnız ilk süratin karesine bağlı kalır
- C) 8 m/s; cümle doğrudur, çünkü kuvvet ile yol ters orantılıdır
- D) 4 m/s; cümle yanlıştır, çünkü fren kuvveti duruş yolunu değiştirmez
- E) 16 m/s; cümle değerlendirilemez, çünkü frenleme süresi verilmemiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sürati geri okumaktır: $\frac{1}{2} \cdot 600 \cdot v^2 = 4\,800$ eşitliğinden $300 \cdot v^2 = 4\,800$, $v^2 = 16$ ve $v = 4$ m/s. İkincisi ekibin cümlesini sınamaktır. Fren kuvvetinin yaptığı iş taşıyıcının kinetik enerjisini tüketir: $F \cdot \Delta x = 4\,800$. Şimdiki kuvvet $4\,800 \div 40 = 120$ N'dur. Enerji

8 Bucak'ta Bir Orman Deposunun Gece Hattı

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir orman deposunda, etiketinde **12 V** ve **40 Ah** yazan bir aküye üç özdeş lamba paralel bağlanmıştır (şekil). Her lamba **0,5 A** çekmektedir. Bir lamba söndürüldüğünde kalan iki lambanın parlaklığı ile akünün dayanabileceği sürenin nasıl değişeceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



Üç özdeş lamba aynı aküye paralel bağlanmıştır

deponun gece hattı

- A) Parlaklık artar; dayanma süresi yaklaşık 27 saatten 40 saate çıkar
- B) Parlaklık azalır; dayanma süresi kısalır, çünkü devrenin eşdeğer direnci büyür
- C) Parlaklık artar; dayanma süresi değişmez, çünkü akünün etiket değeri sabittir
- D) Parlaklık değişmez; dayanma süresi yaklaşık 27 saatten 40 saate çıkar
- E) Parlaklık değişmez; dayanma süresi de değişmez, çünkü her lamba kendi akımını çeker

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki durumun toplam akımını ve süresini hesaplamaktır: üç lamba varken $3 \times 0,5 = 1,5$ A çekilir ve akü $40 \div 1,5 \approx 27$ saat dayanır; iki lamba kaldığında $1,0$ A çekilir ve süre $40 \div 1,0 = 40$ saate çıkar. İkincisi parlaklığa karar vermektir: kollar paralel olduğundan kalan lambaların uçlarındaki gerilim yine 12 V'tur ve her biri

değişmediğine göre kuvvet iki katına çıkarsa (240 N) yol $4\ 800 \div 240 = 20\text{ m}$, yani yarıya iner. Cümle doğrudur; burada kuvvet ile yol gerçekten ters orantılıdır, çünkü tüketilecek enerji sabittir.

Çeldiriciler: C, doğru kararı verip sürati yanlış bulur; $4\ 800 \div 600 = 8$ işlemi yapıp karekök almaz · E, $2 \cdot 4\ 800 \div 600 = 16$ sayısını doğrudan sürat sanır ve üstelik süreyi gerekli görür · B, süratin karesine bağlılığı doğru hatırlar ama sorunun kuvveti değiştirdiğini görmez · D, fren kuvvetinin yolu hiç etkilemediğini savunur.

yine 0,5 A çeker; öyleyse **parlaklıkları değişmez**. Değişen tek şey aküden çekilen toplam akımdır.

Çeldiriciler: A, süreyi doğru bulup "kalan lambalara daha çok akım gider" sanır · C, süreyi etiket değerine bağlar ve çekilen akımın süreyi belirlediğini görmez · B, bir kol çıkınca eşdeğer direncin büyüdüğünü doğru söyler ama bundan kalan lambaların sönükleşeceği ve sürenin kısılacığı sonucunu çıkarır · E, parlaklığı doğru bulup toplam akımın değiştiğini hiç hesaba katmaz.

10

Sütçüler'de Gücü İki Yoldan Bulan Grup

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir okul atölyesinde bir grup, bir ısıtıcının gücünü **tek bir ölçümle** bulmuştur: voltmetre **24 V**, ampermetre **1,5 A** okumuştur. Grup bu iki sayıyla iki ayrı hesap yapmıştır. Birinci hesap: $P = V \cdot I = 24 \times 1,5 = 36\text{ W}$. İkinci hesap: önce $R = V \div I = 16\ \Omega$ bulunmuş, sonra $P = V^2 \div R = 576 \div 16 = 36\text{ W}$ yazılmıştır. Grup raporuna "**gücü iki ayrı yoldan bulduk, sonuç doğrulanmıştır**" diye yazmaktadır. Bu iki hesap ile grubun cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Doğrulanmıştır; iki ayrı bağıntı kullanıldığı için iki hesap birbirinden bağımsız sayılır
- B) Doğrulanmıştır; direnci kullanan yol ölçüme daha az dayandığı için birinciden güvenilirdir
- C) Doğrulanmamıştır; ikinci yolun direnci de aynı iki okumadan çıkmıştır, bu bir tutarlılık denetimidir
- D) Doğrulanmamıştır; iki yol aynı sayıyı verdiği göre ölçümlerden biri yinelenmelidir
- E) Doğrulanmamıştır; gücü direnç üzerinden yazmak yalnız seri bağlamada geçerli olduğundan ikinci yol yanlıştır

Simav'da Yıl Sonu Panosuna Asılan Dört Satır

Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir okulun yıl sonu panosuna dört satır asılmıştır (şekil). Panodaki her sayı üç yinelemenin ortalamasıdır ve birimiyle birlikte yazılmıştır. Dört satırdan **birinde** yazılan çıkarım, verisinin taşıyabileceğinden fazlasını söylemektedir. Bu satır ile taşmanın nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

satır	veri	yazılan çıkarım
1	araç 12 s'de 84 m yol aldı	ortalama sürati 7 m/s'dir
2	vinç 3 000 J'lik işi 6 s'de yaptı	ortalama gücü 500 W'tır
3	telde 6 V'ta 0,5 A ölçüldü	telin direnci her gerilimde 12 Ω 'dur
4	ipte 4 Hz'te dalga boyu 0,5 m ölçüldü	bu ipte, bu gerginlikte sürat 2 m/s'dir

panoya asılan dört satır

panoya asılan dört satır

- A) Birinci satır; ortalama sürat yazılırken yolun yönü de belirtilmelidir
- B) Üçüncü satır; tek bir ölçüm noktası "her gerilimde" demeye yetmez
- C) İkinci satır; ortalama güç hesabı için vincin kütlesi de gereklidir
- D) Dördüncü satır; dalga sürati yazılırken ipin gerginliği de ölçülmelidir
- E) Dört satırın dördü de verisinin taşıdığı sınırın içinde kalmaktadır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi dört satırın hesabını denetlemektir: $84 \div 12 = 7 \text{ m/s}$, $3\,000 \div 6 = 500 \text{ W}$, $6 \div 0,5 = 12 \Omega$, $4 \times 0,5 = 2 \text{ m/s}$. Dördü de doğrudur. İkincisi kapsamı denetlemektir ve asıl karar buradadır: üçüncü satırın verisi **tek bir çalışma noktasıdır** (6 V'ta 0,5 A), oysa çıkarımda "her gerilimde" yazmaktadır. Tek bir noktadan bir aralık kuralı çıkarılamaz; telin daha büyük gerilimlerde ısınıp direncinin

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki hesabın nereden beslendiğini izlemektir: ikinci yolda kullanılan 16 Ω , ayrı bir ölçümden değil, **aynı voltmetre ile aynı ampermetrenin okumalarından** çıkarılmıştır. İkincisi bu gözlemi cümleye çevirmektir: $V^2 \div R$ işlemi, R yerine $V \div I$ konduğunda $V \cdot I$ 'ye döner; yani ikinci yol birinci yolun başka harflerle yazılmış hâlidir. İki yolun aynı sayıyı vermesi şaşırtıcı değildir ve bir **doğrulama** değildir; yalnızca işlem hatası olmadığını gösteren bir **tutarlılık denetimidir**. Bağımsız bir kanıt ayrı bir ölçümden gelirdi: ısıtıcının ucuna takılacak bir ara ölçerin belirli bir sürede yazdığı enerjinin süreye bölünmesi gibi.

Çeldiriciler: A, bağıntının farklı olmasını verinin farklı olması sanır; bu, haftanın kırmak istediği yanılgıdır. B, aynı iki okumaya dayanan bir yolu daha güvenilir sayar. E, doğru bir bağıntıya olmayan bir sınır uydurur. D, iki yolun aynı sayıyı vermesini bir hata belirtisi sanır.

büyüyüp büyümediği ölçülmemiştir. Öteki üç satır kendi ölçümünden söz etmekte ve dışına çıkmamaktadır.

Çeldiriciler: A, ortalama sürat ile ortalama hızı karıştırır; satırda yol verilmiştir ve sürat için yön gerekmez · C, güç hesabına kütleyi katar; iş ile süre verildiğinde kütle gerekmez · D, gerginliğin ayrıca yazılmasını ister; oysa satır "bu gerginlikte" diyerek kendini zaten sınırlamıştır · E, bir genellemeyi ölçümün içinde sayar.

12

Ağlasun'da Bir Ören Yeri Yolunun Aydınlatması

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki bir ören yeri yolunda, güneş paneli gündüz boyunca aküyü şarj etmektedir. Panonun kaydına göre panel **18 V** ile **1,2 A** vererek **5 saat** çalışmıştır. Geceleyin bu aküden beslenen lamba **6 W** ile yanmaktadır. Lambanın yanabileceği süre ile bu sayının gerçeğe göre yeri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

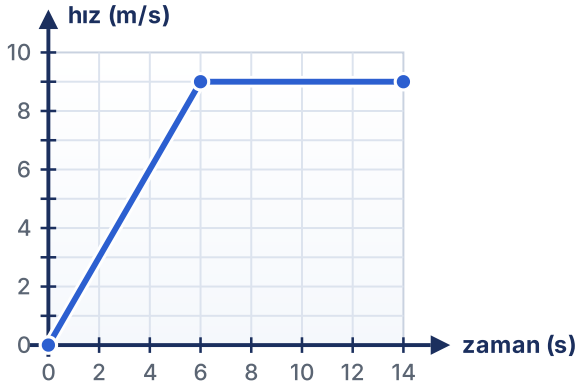
- A) 18 saat; gerçek süre bundan uzun olur, çünkü akü gece de enerji biriktirmeyi sürdürür
- B) 18 saat; gerçek süre tam budur, çünkü akü aldığı enerjinin tamamını geri verir
- C) 21,6 saat; panelin bir günde aktardığı enerji gerilim ile akımın çarpımıdır
- D) 18 saat; gerçek süre bundan kısa olur, çünkü akünün içinde de ısınma olur
- E) 90 saat; panelin bir günde aktardığı enerji gerilim ile sürenin çarpımıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi aktarılan enerjiyi bulup lambaya bölmektir: $P = 18 \times 1,2 = 21,6 \text{ W}$; beş saatte $E = 21,6 \times 5 = 108 \text{ Wh}$. Lamba 6 W çektiğine göre süre $108 \div 6 = 18 \text{ saat}$ çıkar. İkincisi bu sayının nereye oturduğuna karar vermektir: hesap, aküye giren enerjinin tamamının lambaya geri verildiğini varsayar. Gerçekte hem şarj sırasında hem boşalma sırasında enerjinin bir bölümü akünün içinde ısıya dönüşür. Öyleyse 18 saat bir **üst sınırdır**; lamba bundan kısa süre yanar.

Çeldiriciler: C, gücü doğru bulup onu doğrudan saat sayar, yani süreyle çarpma adımı atlar · E, gerilimi süreyle çarpıp 90 sayısını üretir ve akımı hiç kullanmaz · B, sayıyı doğru bulup sınırı görmez · A, sınırın yönünü ters çevirir ve gece de üretim olduğunu sanır.

İsparta'nın Senirkent ilçesindeki bir okulun servis aracının düz yoldaki hız kaydı şekildedir. Bir öğrenci kaydı okuyup şunu yazmıştır: "Araç 14 saniyede 99 metre yol aldı; öyleyse 7. saniyenin sonunda yaklaşık 49,5 metre almıştır ve o andaki kinetik enerjisi 6. saniyedekinin yarısıdır." Bu iki cümle için hangisi doğrudur?



servis aracının hız kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 1 m/s

servis aracının hız kaydı

- A) İki cümle de yanlıştır; 7. saniyenin sonunda 36 metre alınmıştır ve enerji eşittir
- B) Yol doğrudur, enerji yanlıştır; kinetik enerji 6. saniyedekine eşittir
- C) İki cümle de doğrudur; yol ile kinetik enerji süreyle doğru orantılıdır
- D) Yol yanlıştır, enerji doğrudur; 7. saniyenin sonunda 36 metre alınmıştır
- E) Karar verilemez; aracın kütlesi verilmediği için iki kinetik enerji karşılaştırılmaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yolu doğru bölmelerden hesaplamaktır: 0–6 s arasındaki üçgen $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 9 = 27$ m, 6–7 s arasındaki dikdörtgen $1 \cdot 9 = 9$ m verir; toplam **36 m**'dir. 14 saniyedeki 99 metre doğrudur (27 + 72), ama yol süreyle doğru orantılı olmadığı için yarı süreye yarı yol düşmez; araç ilk bölümde yavaştı. İkincisi enerjiyi karşılaştırmaktır: 6. ve 7. saniyelerde

İsparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir okul atölyesinde vinç, **90 kg**'lık sandığı **2,5 m** yükseğe sabit hızla **10 saniyede** çıkarmaktadır. Vincin panosundaki ampermetre **3 A** okumaktadır. Ekip vincin verimini hesaplamak istemektedir. Eksik olan tek veri ile o veri elde edildiğinde hangi sayıyla karşılaştırma yapılacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sandığın hacmi eksiktir; o bilinince sandığa etkiyen kuvvet bulunur ve 3 A ile karşılaştırılır
- B) Üretcin gerilimi eksiktir; o bilinince çekilen enerji bulunur ve 2 250 J ile karşılaştırılır
- C) Halatın uzunluğu eksiktir; o bilinince yapılan iş bulunur ve 90 kg ile karşılaştırılır
- D) Hiçbir veri eksik değildir; verim 90 ile 3'ün oranından bulunur ve 30 çıkar
- E) Vincin etiket gücü eksiktir; verim doğrudan etiketten okunur ve 10 s ile karşılaştırılır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi elde olan çıktıyı hesaplamaktır: sandık sabit hızla çıktığına göre halatın kuvveti ağırlığa eşittir ve yapılan iş $m \cdot g \cdot h = 90 \times 10 \times 2,5 = 2\,250$ J'dür. İkincisi eksiği adlandırmaktır: verim, bu yararlı çıktının **çekilen elektrik enerjisine** oranıdır. Çekilen enerji $V \cdot I \cdot t$ ile bulunur; elimizde akım (3 A) ve süre (10 s) vardır, ama **gerilim** yoktur. Gerilim ölçülünce çekilen enerji bulunur ve 2 250 J ile karşılaştırılır. Eksik veriyi adlandırmak, hesabı yapmaktan daha önce gelen bir iştir.

Çeldiriciler: A ve C, kavramla ilgisi olmayan bir ölçüyü (hacim, halat uzunluğu) eksik sayar · E, verimi etiketten okunan bir sayı sanır; etiket bir güç değeridir ve verimi tek başına vermez · D, birimleri birbirine uymayan iki sayıyı oranlayarak anlamsız bir sonuç üretir.

hız aynıdır (9 m/s), öyleyse kütlesi ne olursa olsun kinetik enerji **eşittir**. Kütleyi bilmeden de karşılaştırma yapılabilir, çünkü kütle iki yanda da aynıdır.

Çeldiriciler: C, yolu da enerjiyi de süreyle orantılı sayar · B, yolun orantılı olduğunu kabul edip yalnız enerjiyi düzeltir · D, yolu doğru düzeltip enerjinin yarıya indiğini onaylar · E, kütle verilmediği için karşılaştırmanın yapılamayacağını savunur; oysa aynı araç söz konusudur.

13 Domaniç'te Aynı İpte Dört Ölçüm

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir okulun fizik köşesinde, **6 metrelik** gergin bir ipte aynı gerginlik korunarak dört ölçüm yapılmıştır (şekil). Kaynağın frekansı her seferinde değiştirilmiş, dalga boyu ölçülmüştür. Bu dört ölçüm için hangisi doğrudur?

kaynağın frekansı	ölçülen dalga boyu
2 Hz	1,50 m
4 Hz	0,75 m
6 Hz	0,50 m
8 Hz	0,40 m

aynı ipte, aynı gerginlikte dört ölçüm · ip 6 metredir

aynı ipte dört ölçüm

- A) İlk üçü 3,0 m/s verir ve sarsıntı ipi 2 saniyede geçer; dördüncüsü ayrıldığından ölçüm denetlenmelidir
- B) Dört ölçüm de aynı sürati verir; 8 Hz ile 0,40 m'nin çarpımı da 3,0 m/s'dir ve sarsıntı ipi 2 saniyede geçer
- C) Dördüncü ölçüm doğrudur; aynı ipte kaynağın frekansı arttıkça dalga sürati de artar
- D) Dört ölçüm de yanlıştır; aynı ipte dalga boyu frekansla doğru orantılı olmalı, çarpım büyümelidir
- E) Karar verilemez; dalga sürati için ipin kütlesi ile kesiti de ölçülmelidir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her satır için $f \cdot \lambda$ çarpımını yapmaktır: $2 \times 1,50 = 3,0$; $4 \times 0,75 = 3,0$; $6 \times 0,50 = 3,0$; $8 \times 0,40 = 3,2$ m/s. İlk üçü aynı sayıyı verir, dördüncüsü ayrılır. İkincisi bu ayrılmayla ne yapılacağına karar vermektir: gerginlik değişmediğine göre süratin değişmemesi beklenir, öyleyse önce ölçümün kendisi denetlenir — tepe arası doğru mu ölçüldü, kaynağın temposu

gerçekten 8 Hz miydi, ip ölçüm sırasında gevşedi mi? İlk üç ölçüme göre sarsıntı 6 metrelik ipi $6 \div 3 = 2$ **saniiyede** geçer.

Çeldiriciler: B, dördüncü çarpımı da 3,0 sanır, yani hesabı yapmadan çizelgeyi doğrular · C, sapmayı bir kural gibi okuyup "frekans artınca sürat artar" der; oysa aynı ortamda sürati frekans belirlemez · D, dalga boyu ile frekans arasındaki ters orantıyı doğru orantı sanar · E, ölçülmüş bir büyüklüğü hesaplanamaz sayar.

15 Tefenni'de Bir Raporun İki Satırı

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir okulun yıl sonu raporunda iki satır vardır. Birinci satır:

"Kullandığımız telin direnci 12Ω 'dur." İkinci satır: "Kullandığımız ipte dalga sürati 3 m/s 'dir."

Ekip, birinci satır için 0,5–2,0 A aralığında üç, ikinci satır için 2–6 Hz aralığında dört ölçüm yapmış; ancak raporda bu aralıkları yazmamıştır. Rapora yapılacak en gerekli düzeltme hangisidir?

- A) Her iki satırın sonuna ölçüm sayısı yazılmalıdır; dört ölçüm üç ölçümden güvenilirdir
- B) Yalnız birinci satır düzeltilmelidir; dalga sürati ortamın işi olduğundan aralık istemez
- C) Yalnız ikinci satır düzeltilmelidir; direnç bir malzeme özelliği olduğundan aralık istemez
- D) Hiçbir düzeltme gerekmez; iki sayı da ölçümle bulunduğu gibi yazılabilir
- E) Her iki satırın sonuna ölçüm aralığı yazılmalıdır; bir sayı ölçüldüğü aralıkta savunulur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki satırın ortak yanını görmektir: ikisi de **belirli bir aralıkta** yapılan ölçümlerden çıkmıştır, ama raporda aralık yazılmamıştır. İkincisi düzeltmeyi

seçmektir: her iki satırın sonuna ölçüm aralığı eklenmelidir. Doğru yazım şöyledir: "0,5–2,0 A aralığında telin direnci $12\ \Omega$ ölçülmüştür." ve "2–6 Hz aralığında bu ipte dalga sürati 3 m/s ölçülmüştür." Yılın kapanış cümlesi budur: bir sayı, ölçüldüğü aralığın dışında kendiliğinden geçerli olmaz.

Çeldiriciler: B ve C, bir büyüklüğün "malzeme özelliği" ya da "ortamın işi" olmasını aralık yazmaktan kurtulma gerekçesi sayar; oysa ikisi de koşullara bağlıdır — tel ısınınca direnci, ip gerilince sürat değişir · A, ölçüm sayısını yazmayı yeterli görür ve aralığı hiç anmaz · D, ölçümle bulunmuş olmayı sınırsız geçerlilik sanır.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 E · 4 C · 5 D · 6 E · 7 A · 8 D · 9 B · 10 C · 11 A · 12 D · 13 A · 14 B · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de kayıttan çıkarılan kinetik enerjiyi bir alt sınır olarak okumayı; 2'de iki enerjiyi yan yana koyup çelişkiyi görmeyi; 3'te dalga ölçümünden çıkan süreyi koşunun süresiyle doğru sırayla birleştirmeyi; 4'te paralel kolda bir kol çıkınca ötekinin değişmediğini; 5'te bir sayının geçerlilik aralığını yazmayı; 6'da gücün sürati değiştirmedeğini; 7'de enerjiden sürata geri dönüp kuvvet–yol ilişkisini kurmayı; 8'de parlaklık ile dayanma süresini ayırmayı; 9'da tek noktadan kural çıkarılamayacağını; 10'da aynı iki okumadan çıkan iki hesabın bağımsız bir kanıt olmadığını; 11'de yolun süreyle orantılı olmadığını; 12'de hesaplanan sürenin bir üst sınır olduğunu; 13'te çizelgedeki sapmayı kural sanmamayı; 14'te eksik tek veriyi adlandırmayı; 15'te ölçüm aralığının sonucun parçası olduğunu yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Bir Proje Hattının Üç Kaydı, Bir Bağ Evinin Gece Hattı, Sergideki İki Pano

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

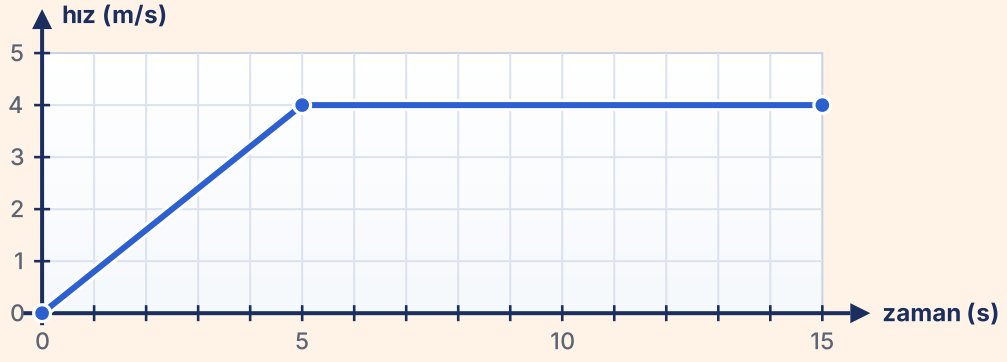
Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir kayda, bir çizelgeye ya da bir panoya bakıp bir sayı bulmak ve o sayının **nereye kadar** geçerli olduğuna karar vermek. Yeni bir bağıntı kullanılmaz; yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve üreteçler ideal kabul edilir. Bütün sayılar örnek veri setidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "doğru hesaplanmış bir sayı tek başına yeterli bir yanıttır", "enerji zincirinin sonunda kalan pay kaybolmuştur", "kaynağın gücü artarsa dalga daha hızlı ilerler", "paralel bir kol devreden çıkınca kalan kolların akımı değişir" ve "verim iki enerji sayısının oranıdır, başka bir şey gerekmez". Bağlam 1 iki üniteden gelen sayıları yan yana koymayı, dalga ölçümünden varış süresine geçmeyi ve bir verim cümlesinin altına koşul satırı yazmayı; Bağlam 2 paralel kolların akımlarını toplamayı, etiket değerinden bir üst sınır çıkarmayı ve eksik tek veriyi adlandırmayı; Bağlam 3 doğru hesaplanmış bir sayının yanlış bir cümleye yerleştirilebileceğini yoklar. Hiçbir maddede sayım kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · BANAZ'DA BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE HATTI

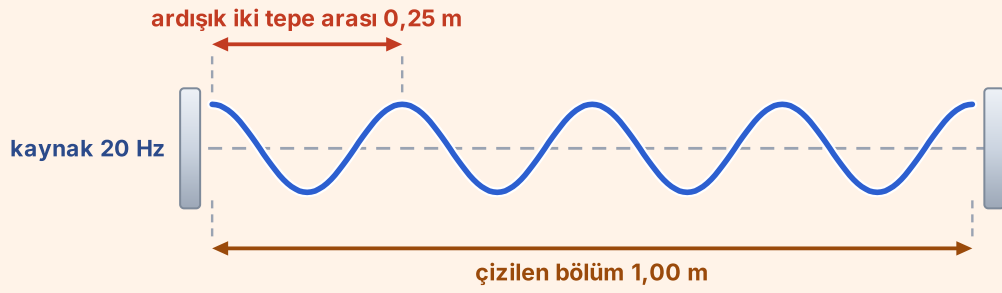
Uşak'ın Banaz ilçesindeki bir meslek lisesinin TÜBİTAK destekli proje ekibi, atölyeye düz bir ray üzerinde çalışan küçük bir elektrikli taşıyıcı hattı kurmuştur. Ekip, hattın **tek bir seferini** üç ayrı kayıtla belgelemektedir.

Birinci kayıt: taşıyıcının hız ölçeri (Ş.1). Taşıyıcı yüküyle birlikte **150 kg**'dır ve durgun hâlden başlamaktadır. **İkinci kayıt:** motorun panosu. Sefer boyunca voltmetre **48 V**, ampermetre **10 A** okumaktadır. **Üçüncü kayıt:** rayın yanına gerilen **10 metrelik** uyarı telinin anlık görüntüsü (Ş.2). Telin bir ucundaki sarsma kaynağı saniyede **20** tam salınım yapmaktadır.



taşıyıcının hız kaydı · bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 1 m/s

Ş.1 · taşıyıcının hız ölçer kaydı · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır



uyarı telinin anlık görüntüsü · 10 metrelik telin yalnız bir metrelik bölümü çizilmiştir

Ş.2 · uyarı telinin anlık görüntüsü · telin yalnız bir bölümü çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

İki Kaydın Sayıları Yan Yana FİZ.10.1.1 +

FİZ.10.2.2 · KB2.7

Taşıyıcının 5. saniyedeki kinetik enerjisi ile motorun aynı 5 saniyede panodan çektiği elektrik enerjisi ve bu iki sayının birlikte söylediği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 300 J ve 2 400 J; kinetik enerji hesabında süratin karesi alınmaz
- B) 1 200 J ve 480 J; taşıyıcının kazandığı enerji panodan çekilenden büyük çıkmaktadır
- C) 1 200 J ve 2 400 J; çekilen enerjinin yarısı kinetik enerji olarak bulunmaktadır
- D) 1 200 J ve 2 400 J; aradaki 1 200 J hiçbir yere gitmeden yok olmuştur
- E) 2 400 J ve 2 400 J; çekilen enerjinin tamamı kinetik enerjiye geçmiştir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki sayıyı ayrı kaynaklardan bulmaktır. Ş.1'de taşıyıcı 5. saniyede **4 m/s** ile gitmektedir: kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 4^2 = 1\,200\text{ J}$. Pano: $P = 48 \times 10 = 480\text{ W}$ ve beş saniyede $E = 480 \times 5 = 2\,400\text{ J}$. İkincisi iki sayıyı birlikte okumaktır: $1\,200 \div 2\,400 = 0,5$. Çekilen enerjinin yarısı, beşinci saniyenin sonunda taşıyıcının kinetik enerjisi olarak bulunmaktadır. Geri kalan yarısı yok olmamıştır; rayla tekerlek arasındaki sürtünmeye karşı yapılan işe, motorun ısınmasına ve sese gitmiştir.

Çeldiriciler: A, $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v$ yazıp sürati kareye almaz · B, gücü doğrudan enerji sanır, yani süreyle çarpma adımını atlar ve üstelik çelişkili bir sonucu kabul eder · E, iki sayıyı eşitleyip kalan payı hiç aramaz · D, sayıları doğru bulup kalan payı "yok oldu" diye yazar; bu, haftanın kırmak istediği yanılgıdır.

2

Uyarı Telindeki Sarsıntı FİZ.10.4.1 + FİZ.10.1.1

· OB4

Ş.2'deki anlık görüntüde ardışık iki tepe arası **0,25 m** ölçülmüştür. Teldeki dalganın sürati, sarsıntının telin öbür ucuna varma süresi ve kaynağın frekansı iki katına çıkarılsaydı bu iki sayının ne olacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 5 m/s ve 2 s; frekans iki katına çıkarılsaydı varış süresi yarıya inerdi
- B) 5 m/s ve 2 s; frekans iki katına çıkarılsaydı bu iki sayı da değişmezdi
- C) 0,0125 m/s ve 800 s; sürat dalga boyunun frekansa bölünmesiyle bulunur
- D) 5 m/s ve 50 s; sarsıntı her dalga boyu için bir saniye ilerler
- E) 20 m/s ve 0,5 s; sürat sayıca frekansa eşit alınır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sürati kurmaktır: kaynak saniyede 20 tam salınım yaptığına göre frekans 20 Hz'dir ve $v = f \cdot \lambda = 20 \times 0,25 = 5\text{ m/s}$. Tel 10 metre olduğuna göre sarsıntı öbür uca $10 \div 5 = 2$ **saniyede** varır. İkincisi karar vermektir: teldeki sürati **telin kendisi** belirler, yani gerginliği ve cinsi. Kaynağın frekansı iki katına çıkarılsaydı sürat değişmez, yalnız dalga boyu yarıya iner; varış süresi de sürate bağlı olduğundan yine 2 saniye kalırdı.

Çeldiriciler: A, iki sayıyı doğru bulup frekansı sürate bağlar · C, bağıntıyı ters kurup $0,25 \div 20$ işlemini yapar · D, telin kaç dalga boyu içerdiğini (40) doğrudan saniye sayar · E, 20 sayısını doğrudan sürat sanır ve dalga boyunu hiç kullanmaz.

Ekip, proje raporunun sonuç bölümüne "bu taşıyıcının motorunun verimi %50'dir" diye yazmıştır. Okulun sergi kurulu bu satırı olduğu gibi asmamakta, altına tek bir satır daha eklenmesini istemektedir. Eklenmesi gereken satır hangisidir?

- A) Bu oran ancak motorun etiketinden okunduğunda rapora yazılabilir.
- B) Bu oran motorun değişmez bir özelliğidir ve her çalışma koşulunda aynı sayıyı verir.
- C) Bu oran için taşıyıcının kütlesinin bir kez daha ölçülmesi gerekmektedir.
- D) Bu oran her koşulda doğrudan verimi verir, başka bir açıklama gerekmez.
- E) Bu oran yalnız ilk 5 saniye için ve yalnız kinetik çıktı sayıldığında geçerlidir.

CEVAP: E

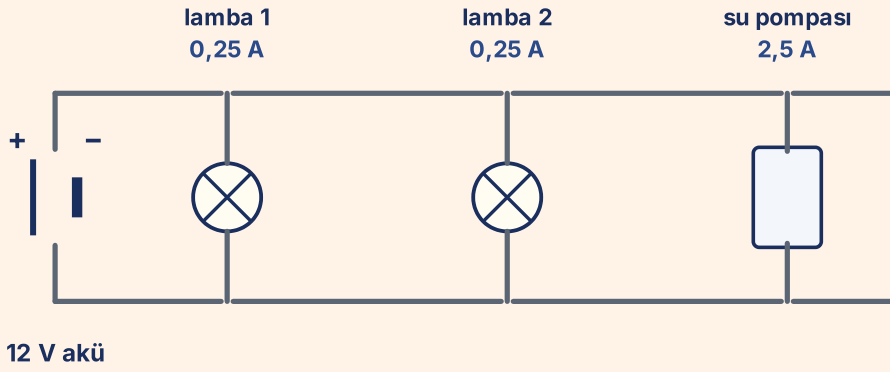
İki adım vardır. Birincisi oranın nereden çıktığını izlemektir: %50, yalnızca **ilk beş saniyenin sonundaki** kinetik enerjinin aynı beş saniyede çekilen enerjiye bölünmesiyle bulunmuştur. Seferin geri kalanında motor çalışmayı sürdürmüş ve o enerji hesaba hiç girmemiştir. İkincisi tanımlı sormaktır: rayla tekerlek arasındaki sürtünmeye karşı yapılan iş de aslında yükü taşımak için gereken bir çıktıdır; onu yararlı saymayan bir tanımla başka, sayan bir tanımla başka bir sayı çıkar. Altına eklenecek satır bu iki sınırı birden taşımalıdır: hangi aralık ve hangi yararlı çıktı tanımlı.

Çeldiriciler: D, iki sayının oranını koşulsuz verim sayar; bu, haftanın en yaygın kestirmesidir · B, verimi aygıtın değişmez bir özelliği sanır · C, kütlenin zaten verildiğini görmez · A, ölçümle bulunan bir oranı reddedip verimi yalnız etikete bağlar.

BAĞLAM 2 · ÇAL'DA BİR BAĞ EVİNİN ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GECE HATTI

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir bağ evi şebekeye bağlı değildir. Gündüz bir güneş paneli takımı aküyü doldurur, geceleyin ise akü üç kolu birden besler (Ş.3). Akünün etiketinde **12 V** ve **60 Ah** yazmaktadır; etiketteki kapasite, akünün ideal koşullarda kaç amperlik akımı kaç saat verebileceğini gösterir.

Üç kol paralel bağlıdır: iki aydınlatma lambasından her biri **0,25 A**, su pompası ise **2,5 A** çekmektedir. Pompa, kesintisiz çalıştığı her saatte kuyudan bahçe deposuna **900 kg** su basmaktadır. Bütün değerler örnek veri setidir.



bağ evinin gece hattı · üç kol aynı aküye paralel bağlıdır

Ş.3 · bağ evinin gece hattı · üç kol aynı aküye paralel bağlıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Aküden Çekilen Toplam Akım ve**Dayanma Süresi** FİZ.10.3.4 + FİZ.10.2.2 · KB2.4

Üç kol birlikte çalışırken aküden çekilen toplam akım ile akünün etiket değerine göre dayanabileceği süre hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3,0 A ve 20 saat; bu süre kolların hangisinin çalıştığından bağımsız olarak geçerlidir
- B) 3,0 A ve 20 saat; bu süre ancak üç kol birlikte ve kesintisiz çalışırsa geçerlidir
- C) 3,0 A ve 720 saat; süre kapasite ile gerilimin çarpımına eşittir
- D) 0,3 A ve 200 saat; paralel kollarda toplam akım kollara bölünür
- E) 1,0 A ve 60 saat; toplam akım kolların akımlarının ortalamasına eşittir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi paralel kolların akımlarını toplamaktır: $0,25 + 0,25 + 2,5 = 3,0 \text{ A}$. Etiketdeki 60 Ah, ideal koşullarda $60 \div 3,0 = 20$ saatlik bir süreye karşılık gelir. İkincisi bu sayının hangi koşulda geçerli olduğunu yazmaktır ve asıl karar buradadır: 20 saat, **üç kolun da kesintisiz çalıştığı** bir gece içindir. Pompa gece boyunca çalışmayacaksa çekilen akım küçülür ve süre uzar; akü tam dolmadıysa süre kısalır. Bir süre değeri, hangi yük ile hesaplandığı yazılmadan anlam taşımaz.

Çeldiriciler: A, sayıyı doğru bulup koşulu görmez; en sık işaretlenen çeldirici budur · C, kapasiteyi gerilimle çarpıp 720 sayısını üretir, yani birimleri hiç denetlemez · D, paralel kollarda akımın bölündüğünü sanar · E, toplam akımı ortalama akım sanar.

5

Pompa Tek Başına Çalışsaydı FİZ.10.3.4 +

FİZ.10.2.5 · OB7

Bahçe sahibi, akü tam doluyken lambaları hiç yakmadan yalnız pompayı çalıştırmayı düşünmektedir. Akünün etiket değerine göre pompanın kesintisiz çalışabileceği en uzun süre ile bu sürede kuyudan çıkarılacak su kütlesi için hangisi söylenebilir?

- A) 24 saat ve 21 600 kg; gerçek değerler bundan büyük olur, çünkü akü boşaldıkça pompa daha az akım çeker
- B) 24 saat ve 900 kg; çıkarılan su, pompanın bir saatte bastığı kütleye sınırlıdır
- C) 20 saat ve 18 000 kg; üç kol birlikte çalışırken bulunan süre pompa için de geçerlidir
- D) 24 saat ve 21 600 kg; gerçek değerler bundan küçük olur, çünkü etiket ideal koşullar içindir
- E) 720 saat ve 648 000 kg; çalışma süresi, kapasitenin gerilimle çarpımına eşittir

CEVAP: D

Üç adım vardır. Birincisi süreyi bulmaktır: yalnız pompa çalışırken aküden çekilen akım 2,5 A'dır, öyleyse 60 Ah'lık akü $60 \div 2,5 = 24$ saat yeter. İkincisi elektrik kaydından bir madde miktarına geçmektir: pompa her saat 900 kg su bastığına göre $24 \times 900 = 21\,600 \text{ kg}$. Üçüncüsü bu iki sayının gerçeğe göre yerini yazmaktır ve asıl karar buradadır: etiketdeki 60 Ah **ideal koşullar** içindir. Akü boşalırken uçlarındaki gerilim düşer, içinde bir pay enerji ısıya döner ve akü uygulamada hiçbir zaman sonuna kadar boşaltılmaz. Öyleyse iki sayı da birer **üst sınırdır**; gerçekte hem süre hem su kütlesi bundan küçük çıkar.

Çeldiriciler: A, sınırın yönünü ters çevirir ve boşalan akünün akımı küçülteceğini bir kazanç sayar · C, 4. soruda üç kol için bulunan süreyi pompa tek başına çalışırken

6

Kış İçin Sınanacak İddia FİZ.10.2.5 · KB2.8

Sorgulama

Bağ evinin sahibi "**kış aylarında da her gece bu hat 20 saat yeter**" demektedir. Bu iddiayı sınamak için elde olmayan ve mutlaka toplanması gereken tek veri hangisidir?

- A) Panelin kış günlerinde bir günde aktardığı enerji; dolmayan akü 20 saati veremez
- B) Akünün etiketindeki kapasitenin birimi; birim bilinmeden dayanma süresi bulunamaz
- C) Pompanın çıkardığı suyun sıcaklığı; sıcaklık pompanın çektiği akımı doğrudan belirler
- D) Lambaların çalışma gerilimi; gerilim bilinmeden kolların akımı hesaplanamaz
- E) Gece hattındaki kol sayısı; kol sayısı bilinmeden toplam akım bulunamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi 20 saatlik sürenin hangi kabule dayandığını görmektir: hesap, akünün **her gece tam dolu** başladığını varsayar. İkincisi bu kabulü kışa taşıyıp neyin bilinmediğini adlandırmaktır: kış günlerinde güneşli saat sayısı azdır, öyleyse panelin bir günde aküye aktardığı enerji yazın aktardığından küçük olabilir. Akü tam dolmuyorsa gece 20 saat boyunca 3,0 A veremez. Gereken tek veri, **panelin kış günlerinde bir günde aktardığı enerjidir**; bu bilinince akünün kaç saatlik kapasiteyle geceye başladığı hesaplanır.

Çeldiriciler: D, B ve E, soruda zaten verilmiş olan bilgileri eksik sayar; kökü okumadan seçenek eleyen öğrenci bu üçünden birine düşer · C, kavramla ilgisi olmayan bir büyüklüğü belirleyici sanar.

de geçerli sanır · B, saat başına basılan kütleyi süreyle çarpma adımını atlar · E, kapasiteyi gerilimle çarpıp 720 sayısını üretir, yani birimleri hiç denetlemez.

BAĞLAM 3 · DOMANIÇ'TE BİR OKULUN YIL SONU SERGİSİNDEKİ İKİ PANO

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir okulun yıl sonu sergisine iki pano hazırlanmıştır (Ş.4). Her panoda önce ölçülen veriler, en altta ise ekibin kendi yazdığı bir cümle bulunmaktadır. Sergi kurulundaki öğrenciler, panoları asmadan önce alt satırdaki cümleleri elden geçirmektedir.

Pano I bir hareket kaydına dayanmaktadır: servis aracının kütlesi **1 200 kg**'dır, araç **12 saniyede 84 m** yol almıştır ve kaydın son değeri **10 m/s**'dir. **Pano II** bir dalga ölçümüne dayanmaktadır: **12 V** ile çalışan sarsma kaynağı gergin bir telde **5 Hz**'te titreşirken dalga boyu **0,60 m** ölçülmüştür.

PANO I · HAREKET VE ENERJİ

Servis aracı 1 200 kg.
12 saniyede 84 m yol aldı.
Kaydın son değeri 10 m/s.
Panodaki cümle:
"Kinetik enerji yol boyunca
60 000 J'de sabit kalmıştır."

PANO II · DALGA VE ELEKTRİK

Sarsma kaynağı 12 V.
Gergin telde 5 Hz'te
dalga boyu 0,60 m.
Panodaki cümle:
"Bu telde dalga sürati her
zaman 3 m/s'dir."

sergiye asılmak üzere hazırlanan iki pano · alt satırlardaki cümleler ekibin kendi yazdığıdır

Ş.4 · sergiye hazırlanan iki pano · alt satırlardaki cümleler ekibin kendi yazdığıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pano I'in Alt Satırı FİZ.10.1.1 + FİZ.10.2.4 ·

FBAB12

Pano I'in alt satırında "kinetik enerji yol boyunca 60 000 J'de sabit kalmıştır" yazmaktadır. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; ortalama sürat de 7 m/s olduğuna göre iki sayı birbirini desteklemektedir
- B) Son andaki kinetik enerji 29 400 J'dir; kinetik enerji ortalama süratten hesaplanır
- C) Son andaki kinetik enerji 60 000 J'dir; ancak bu değer yol boyunca sabit kalmamıştır
- D) Kinetik enerji bu verilerle hesaplanamaz; pano yalnız alınan yolu vermektedir
- E) Son andaki kinetik enerji 12 000 J'dir; kinetik enerji kütle ile süratin çarpımına eşittir

8 Pano II'nin Alt Satırı FİZ.10.4.1 + FİZ.10.3.2 ·

KB2.8

Pano II'nin alt satırı şöyledir: "Bu telde dalga sürati her zaman 3 m/s'dir." Sergi kurulundaki öğrenciler bu satırı okuduğunda hangi kararı vermelidir?

- A) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; ancak "her zaman" sözü tek bir ölçümün taşıdığının dışına çıkar
- B) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; kaynağın gerilimi artırılırsa sürat de artar, çünkü kaynak teli daha güçlü sarsar
- C) Ölçülen sürat 0,12 m/s'dir; sürat dalga boyunun frekansa bölünmesiyle bulunur
- D) Sürat hesaplanamaz; kaynağın gerilimi verilmiş olsa da dalga sürati için telin kütlesi gereklidir
- E) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; bu değer telin her gerginliğinde ve her frekansta geçerlidir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sayıyı denetlemektir: kaydın son değeri 10 m/s olduğuna göre son andaki kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot 10^2 = 60\,000$ J'dür. Ekibin sayısı doğrudur. İkincisi cümlelerin kendisini denetlemektir ve asıl karar buradadır: ortalama sürat $84 \div 12 = 7$ m/s'dir, yani araç yol boyunca hep 10 m/s ile gitmemiştir. Kinetik enerji sıfırdan başlamış ve 60 000 J'ye çıkmıştır; "sabit kalmıştır" sözü ölçülenden fazlasını söylemektedir. Doğru hesaplanmış bir sayı, yanlış bir cümlelerin içine yerleştirilebilir.

Çeldiriciler: A, iki sayıyı birbirinin kanıtı sanır; oysa ikisi farklı anları anlatmaktadır. B, kinetik enerjiyi ortalama süratten hesaplar ve $\frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot 7^2$ işlemini yapar. E, süratin karesini almaz ve 1200×10 yazar. D, kütle ile son sürat verildiği hâlde hesabın yapılamayacağını savunur.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sayıyı denetlemektir: $v = f \cdot \lambda = 5 \times 0,60 = 3$ m/s. Ekibin hesabı doğrudur. İkincisi kapsamı denetlemektir: ölçüm **tek bir telde, tek bir gerginlikte ve tek bir frekansta** yapılmıştır. "Her zaman" sözü bu üç sınırın da dışına çıkar. Telin gerginliği değiştirilirse sürat değişir; bunu görmek için başka bir gerginlikte ikinci bir ölçüm gerekir. Panoya asılabilecek cümle şudur: "Bu gerginlikte ve 5 Hz'te ölçülen dalga sürati 3 m/s'dir."

Çeldiriciler: E, sayıyı doğru bulup "her zaman" sözünü savunur; bu, sınırı hiç düşünmeyen öğrencinin seçtiği şıktır. B, kaynağın gücünü sürate bağlar; oysa sürati ortam belirler. C, bağıntıyı ters kurup $0,60 \div 5$ işlemini yapar. D, verilen iki sayıyla hesabın yapılabileceğini görmez ve eksikliği yanlış yere koyar.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 E · 4 B · 5 D · 6 A · 7 C · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata iki üniteden gelen sayıyı yan yana koyup kalan payın adresini yazmayı; 2'de dalga ölçümünden varış süresine geçip frekansın sürati değiştirmedikini görmeyi; 3'te bir verim satırının altına koşul satırı yazmayı; 4'te paralel kolların akımlarını toplayıp süreyi koşullandırmayı; 5'te etiket değerinden çıkan iki sayının birer üst sınır olduğunu görmeyi; 6'da kökte verilmiş olanı ayıklayıp eksik tek veriyi adlandırmayı; 7'de doğru hesaplanmış bir sayının yanlış bir cümleye yerleştirilebileceğini; 8'de ölçüm aralığının sonucun parçası olduğunu yoklar.

Etkinlik · Kanıt Kurulu: Dört Dosya El Değiştiriyor

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: föy, dört renkli kalem, yıl içi dosyanız

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hiçbir düzenek kurulmaz, hiçbir ölçüm yapılmaz: iş baştan sona kâğıt üzerindedir. Her grup **kendi yıl içi dosyasından** bir ölçüm seçip dört satırlık bir kanıt dosyası kuracak, sonra o dosya saat yönünde bir başka gruba geçecek. Kurul rolündeki grup dosyayı **çürütmek için değil**, cümlesinin sınırını bulmak için okur. **İş bölümü**: bir kişi yazar, bir kişi ölçütleri okur, bir kişi süreyi tutar, bir kişi sözcülük yapar; her adımdan sonra görevler döner.

1 Dosyanızı Kurun 1. adım · grupça · 7 dakika

Yıl içi dosyanızdan **tek bir ölçüm** ya da tek bir çözüm seçin; dört üniteden herhangi biri olabilir. Ş.F1'deki dört kapıyı sırayla geçerek aşağıdaki çizelgeyi doldurun. **a)** Dört satırı da tek cümleyle yazın; hiçbir satırda birden çok cümle olmasın. **b)** Veri satırına sayının yanında **birimini** ve **ölçüm koşulunu** mutlaka yazın. **c)** Model satırında yalnız bağıntı yazmayın; o modeli **niçin** seçtiğinizi de ekleyin. **ç)** Sınır satırını yazarken şu iki sözcükten birini kullanın: "aralığında" ya da "koşuluyla".

BİR DOSYA KURULDAN GEÇMEDEN SERGİYE ASILMAZ



Ş.F1 · bir dosya sergiye asılmadan önce geçtiği dört kapı

Satır	Grubunuzun yazdığı	Bu satır hangi soruyu yanıtlar?
veri		ne ölçtünüz, hangi birimle, hangi koşulda
model		hangi temsili seçtiniz ve niçin
çıkartım		veriden çıkan tek cümle
sınır		bu cümle hangi aralıkta savunulur

HOCA İÇİN

Bu adımın tek kuralı **dört satırın birbirinden ayrı** olmasıdır. En sık görülen üç karışma şudur.

Birincisi: veri satırına bir çıkarım yazılır ("hızı sabitti"). Böyle bir satır gördüğünüzde tek soru sorun: "Bunu ölçtünüz mü, yoksa bir kayda bakıp mı söylediniz?" **İkincisi:** model satırına yalnız bir bağıntı yazılır. Gerekçe isteyin: o bağıntı hangi kabulle seçildi? **Üçüncüsü:** sınır satırına "her zaman doğru değildir" gibi genel bir kuşku yazılır. Bunu kabul etmeyin; "aralığında" ya da "koşuluyla" sözcüğünü kullanın. Ünite adını satırın içine yazan gruba dört satırı ünite adı olmadan yeniden yazdırın; bu haftanın kanıtı, aynı dört satırın dört üniteye birden uymasındır. Dosyanın üstüne grup adını yazdırın, ünite adını yazdırmayın: kurul, dosyanın hangi üniteden geldiğini bilmeden de okuyabilmelidir.

2

Kurul Turu: Üç Soruyu Sorun 2. adım · dosyalar el değiştirir · 6 dakika

Dosyanızı saat yönündeki gruba verin, soldaki gruptan gelen dosyayı alın. Artık **kurulsunuz**. Elinizdeki dosyayı yazan grupla konuşmadan, yalnız kâğıda bakarak aşağıdaki üç soruyu işaretleyin: ✓ evet, ✗ hayır, ? emin değiliz. **a)** Üç satırı da işaretleyin. **b)** Her ✓ için bile bir soru yazın: "Bu satırı hangi aralıkta okumalıyım?" **c)** ✗ ya da ? koyduğunuz her satır için, dosyanın hangi sözcüğünün sizi durdurduğunu yazın.

Kurul denetim listesi	✓ / ✗ / ?	Kurulun yazdığı soru
1 · Veri satırı, model satırının seçilmesini gerçekten taşıyor mu?	kurulun işareti	
2 · Çıkarım yalnız bu veriden mi çıkıyor, dışarıdan bir bilgi eklenmiş mi?	kurulun işareti	
3 · Sınır satırı, ölçümün yapıldığı aralığı ya da koşulu adıyla yazıyor mu?	kurulun işareti	

HOCA İÇİN

Liste bir **tanı** aracıdır; puanlanmaz, ne gösterdiğine bakılır. Tura başlamadan önce sınıfa tek cümle söyleyin: **kurulun işi dosyayı çürütmek değil, cümlelerin sınırını bulmaktır**. Bir dosyanın sınırını bulmak onu küçültmez, sağlamlaştırır. Dolaşırken dört durumu izleyin. **(1)** Üç ölçüte de ✓ koyup hiç soru yazmayan kurul, denetimi onaylamaya çevirmiştir; her ✓'nin yanına "hangi aralıkta?" sorusunu yazdırın. **(2)** Yalnız hesabın doğruluğuna bakan kurul üçüncü satırı hiç okumamıştır; hesabı elinizle kapatıp yalnız sınır satırını okutun. **(3)** "Veri yetersiz" yazan kurulun hangi tek verinin eksik olduğunu söylemesi gerekir; adı, birimi ve nasıl elde edileceği yazılsın. **(4)** "Dosya tamamen yanlış" diyen kurula en az bir doğru satır buldurun; doğruyu görmeyen bir denetim güvenilmez bir denetimdir. Kişisel dil kullanılmaz: kurul, dosyayı yazan grubu değil dosyanın dört satırını okur.

Dosyanız kuruldan işaretlenmiş olarak geri geldi. Şimdi iki seçeneğiniz var ve **ikisinden birini** seçeceksiniz. **a)** Kurulun sorularını okuyun ve hangisinin sizi gerçekten durdurduğunu işaretleyin. **b) Birinci seçenek — daraltma:** çıkarım satırınızı, elinizdeki veriyle tam olarak savunabileceğiniz biçimde yeniden yazın. **c) İkinci seçenek — veri isteme:** çıkarımınızı olduğu gibi tutmak istiyorsanız, onu savunabilmek için gereken **tek bir ek ölçümü** yazın: adı, birimi ve nasıl yapılacağı. **ç)** Hangi seçeneği niçin seçtiğinizi tek cümleyle gerekçelendirin.

Seçtiğiniz yol	Yeni çıkarım cümleiniz ya da istediğiniz tek ölçüm
daraltma	çıkarm, verinin taşıdığı sınıra çekilir
veri isteme	tek ölçüm: adı, birimi, yapılış biçimi
gerekçeniz	

HOCA İÇİN

Bu adım föyün kalbidir ve iki seçenek de **eşit değerdedir**; sınıfa bunu açıkça söyleyin. Çıkarımı daraltmak bir geri adım değil, doğru bir karardır: "bütün iplerde" yerine "bu ipte ve bu gerginlikte" yazan grup dosyasını güçlendirmiştir. Veri istemek de doğru bir karardır, ama istenen ölçüm gerçekten **tek** olmalı ve mevcut sınırı daraltmalıdır. "Daha çok ölçüm yapardık" yeterli değildir; "aynı teli 4 Hz ve 6 Hz'te de ölçüp çarpımı yeniden hesaplardık" yeterlidir. En sık görülen kaçamak, iki seçeneği birden yazıp hiçbirini seçmemektir; grup birini seçmeden adımı kapatmayın. İkinci sık kaçamak, kurulun sorusunu hiç okumadan çıkarımı olduğu gibi bırakmaktır; bu durumda kurulu çağırıp soruyu sesli sordurun. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı veriden çıkarılabilecek **ikinci** bir çıkarım yazsınlar ve iki çıkarımı ayıran tek ayrıntıyı göstersonlar.

Sözcünüz dosyanızı sınıfa **iki dakikada** savunacak. Ş.F2'deki teslim biçimine bakın ve savunmanızı üç cümleyle kurun. **a)** Birinci cümle: ne ölçtük ve hangi koşulda? **b)** İkinci cümle: hangi modeli niçin seçtik ve ne çıkardık? **c)** Üçüncü cümle: bu sonuç nereye kadar geçerli? **ç)** Savunmanın sonunda kurulun sorusunu okuyun ve onu nasıl karşıladığınızı tek cümleyle söyleyin. **d)** Dinleyen gruplar tek bir soru sorabilir; o soru da **sınır satırı** üzerine olmalıdır.

GRUP DOSYASI · TESLİM BİÇİMİ

VERİ	ne ölçtünüz, hangi birimle, hangi koşulda
MODEL	hangi temsili seçtiniz ve niçin
ÇIKARIM	veriden çıkan tek cümle
SINIR	bu cümle hangi aralıkta savunulur

dört satırdan biri boşsa dosya kurula verilmez

Ş.F2 · grup dosyasının teslim biçimi · dört satırdan biri boşsa dosya kurula verilmez

HOCA İÇİN

Süreyi tek kişi tutsun ve iki dakikayı aşan savunmayı nazikçe kesin; üç cümle kuralı tam da bunun için vardır. Dinleyen grupların sorusunu **sınır satırıyla sınırlayın**: "hesabınız yanlış" türü sorular bu adımda konuşulmaz, hesap zaten kurul turunda denetlenmiştir. En iyi savunmalar üçüncü cümlesinde bir **sayı** ya da bir **aralık adı** taşır; "her koşulda geçerli değildir" diyen savunmaya tek soru sorun: hangi koşulda geçerli? Dosyaları toplayın ve puanlamayın; kurul denetim listeleriyle birlikte saklayın. Gelecek yılın ilk dersinde bu dosyalardan ikisini üstündeki ünite adı olmadan tahtaya yansıtabilirsiniz; öğrenciler dört satırı tanıyacaktır. **Değerler**: Bu adımda dil önemlidir. Kurulun bulduğu eksik, dosyayı yazan grubun kusuru değildir; sınıfa bunu bir kez daha söyleyin. Bir dosyanın sınırını bulmak, o dosyayı sağlamlaştırmaktır.

Teslim ve kapanış: Dosyanızı, kurul denetim listesini ve föyü birlikte teslim edin. Sonra grubunuzdan tek bir cümle çıksın ve tahtaya yazılsın: **bu yıl öğrendiğimiz en kullanışlı tek şey nedir?** Konu adı yazılmaz, bir iş adı yazılır. **Çıkış notu**: Bugün kurduğunuz dört satır bir fizik konusu değil, bir çalışma biçimidir. Gelecek yıl yeni kavramlar gelecek, yeni bağıntılar

yazacaksınız; ama elinize bir sayı geçtiğinde ilk soracağınız şey yine aynı olacak: bu sayıyı ne ölçtü, hangi modelden geçti, neyi söylüyor ve nereye kadar? Yıl içi dosyanızı atmayın; bugünkü kartınız oradan çıktı.